SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION

Plantini

Spielerisch Pflanzen verstehen.
Wissenschaftlich Natur erleben.

Fachliches und technisches Anforderungsdokument

MVP, Plattformarchitektur, Backend-Entscheidung, API-Übersicht,
Nutzungsszenarien, Lastmodell, Zeitplan, Betrieb und Finanzierung

Version	1.2 – konsolidiertes App-Designsystem und vertiefte Screenkonzepte
Stand	19. Juli 2026
Zieltermin	Go-live im April 2027
Primärregion	Deutschland / deutschsprachiger Raum
Dokumentstatus	Entwurf zur fachlichen Freigabe

Dokumentlenkung

Merkmal	Festlegung
Zweck	Gemeinsame Grundlage für fachliche Freigabe, Implementierung, Ausschreibung/Förderung, Test, Abnahme und spätere Open-Source-Beiträge.
Geltungsbereich	Flutter-App für Android, iOS und Web; Administrationssystem; API; Authentifizierung; PlantNet-Integration; Datenhaltung; CI/CD und Betrieb.
Adressaten	Projektleitung, Forschende, Lehrende, Botaniker:innen, UX/Design, Entwicklung, DevOps, Datenschutz, Fördermittelmanagement und externe Beitragende.
Normativer Charakter	Anforderungen mit MUSS sind für MVP/Go-live verbindlich. SOLL folgt möglichst im MVP, spätestens in der ersten Betriebsphase. KANN gehört zur Roadmap.
Änderungsprozess	Änderungen erfolgen über versionierte Merge Requests. Jede fachliche Änderung nennt betroffene Anforderungs-IDs, Akzeptanzkriterien, Tests und Migrationsfolgen.

Offene Annahme A-01 – Umfang der Pflanzenarten

Die Mengen 25/50/75 werden in diesem Dokument als **kumulativer Lernumfang** interpretiert: Level 1 umfasst 25 Arten, Level 2 insgesamt 50 und Level 3 insgesamt 75 unterschiedliche Arten, verteilt auf drei Ökosysteme. Falls 25/50/75 Arten *je Ökosystem* gemeint sind, steigt der maximale MVP-Bestand auf 225 Arten; insbesondere Inhaltsbudget, Bildrechte, Review und Testaufwand sind dann ungefähr zu verdoppeln bis zu verdreifachen. Diese Annahme ist vor Abschluss der Konzeptphase freizugeben.

Inhaltsverzeichnis

Dokumentlenkung **2**

1 Einleitung und Projektkontext **5**

1.1 Vision . . . 5
1.2 Bildungs- und Forschungsgedanke . . . 5
1.3 Geografischer Ausgangspunkt und Internationalisierung . . . 5
1.4 Ziele und Nicht-Ziele . . . 5
1.5 Stakeholder und Zielgruppen . . . 6

2 Anforderungsmethodik **6**

2.1 Kennzeichnung und Priorisierung . . . 6
2.2 Abnahmeprinzip . . . 6

3 Funktionale Anforderungen **6**

3.1 Konto, Anmeldung und Berechtigungen . . . 6
3.2 Ökosysteme, Level und Pflanzenwissen . . . 9
3.3 Lernen, Quiz und Fortschritt . . . 11
3.4 Exkursion, PlantNet und Herbarium . . . 13
3.5 Offline-Nutzung und Synchronisation . . . 15
3.6 Administrationssystem . . . 16
3.7 Forschung, Daten und Support . . . 19

4 Nichtfunktionale Anforderungen **20**

4.1 Offenheit, Architektur und Portabilität . . . 20
4.2 Sicherheit und Datenschutz . . . 22

4.3 Qualität, Zugänglichkeit und Betrieb . . . 23

5 Screenkatalog der App 28

5.1 Visuelle UX-Konzeptbilder . . . 29
5.2 Visuelle UX-Konzeptbilder: Anwendung und Transfer . . . 30
5.3 Bearbeitbare Canva-Quellen und Zustandsabdeckung . . . 31

6 Daten- und Inhaltsmodell 32

6.1 Zentrale Entitäten . . . 32
6.2 Beziehungsübersicht . . . 32

7 Ablaufbeschreibungen und Interaktionen 32

7.1 Nutzungsablauf: Lernen bis Feldfund . . . 33
7.2 Spielschleife und Levelzustände . . . 33
7.3 Technischer Ablauf: Fotoidentifikation . . . 34
7.4 Technischer Ablauf: Offline-Synchronisation . . . 34
7.5 Redaktioneller Ablauf . . . 34

8 Plattformarchitektur 34

8.1 Architekturprinzipien . . . 34
8.2 Gesamtsystem . . . 35
8.3 Flutter-Architektur . . . 35
8.3.1 Komponentenstruktur innerhalb der App . . . 36
8.4 Backend-Komponenten . . . 37
8.5 Deployment-Topologie . . . 37

9 Backend-Evaluation und Entscheidung 37

9.1 Entscheidungskriterien . . . 37
9.2 Warum nicht „nur Strapi“? . . . 38
9.3 Isar-Entscheidung und Web-Risiko . . . 38

10 API-Übersicht 38

10.1 Konventionen . . . 38
10.2 App- und Synchronisationsendpunkte . . . 38
10.3 Feld-, Identifikations- und Herbariumendpunkte . . . 39
10.4 Administration, Datenschutz und Forschung . . . 39
10.5 PlantNet-Adapter . . . 39

11 Last-, Wachstums- und Kapazitätsmodell 39

11.1 Annahmen der S-Kurve . . . 39
11.2 Nutzungs- und Lastannahmen . . . 40
11.3 Kapazitätsstufen . . . 41
11.4 Speicher- und Kostenhebel . . . 41

12 Entwicklungs- und Einführungsplan bis April 2027 41

12.1 Rahmen . . . 41
12.2 Meilensteine und Eintrittskriterien . . . 42

13 Arbeitsgruppen und Verantwortlichkeiten **42**
13.1 Arbeitsgruppen . . . 42
13.2 RACI für zentrale Ergebnisse . . . 42
13.3 Inhaltsdurchsatz . . . 42

14 Delivery, Qualitätssicherung und Betrieb **43**
14.1 GitLab-Repositories und Pipeline . . . 43
14.2 Teststrategie . . . 43
14.3 Go-live-Checkliste . . . 43

15 Open-Source-Contribution und Governance **43**
15.1 Lizenzvorschlag . . . 44
15.2 Beitragsprozess . . . 44
15.3 Governance . . . 44
15.3.1 Rollen, Mandate und Ernennung . . . 44
15.3.2 Wie ein Beitrag bis in ein Release gelangt . . . 45
15.3.3 Vorteile des Modells . . . 46

16 Ausweitung auf weitere Regionen und Sprachen **46**

17 Finanzierung und Fördermöglichkeiten **46**
17.1 Geschätzter Entwicklungsbedarf . . . 46
17.2 Betrieb ab Go-live . . . 47
17.3 Passende Förderwege (Stand 17.07.2026) . . . 47
17.4 Empfohlener Finanzierungsmix . . . 48

18 Risiken, Annahmen und Entscheidungen **48**

19 Traceability und Abnahmematrix **49**
19.1 Erfolgskriterien nach Go-live . . . 49

20 Quellen und Entscheidungsgrundlagen **49**

1 Einleitung und Projektkontext

1.1 Vision

Plantini überführt Pflanzenkunde aus dem reinen Nachschlagen in einen wiederkehrenden Lernprozess mit Entdeckungsschritten. Lernende bauen zunächst visuelles und botanisches Wissen auf, prüfen es in unterschiedlichen Quizformaten und wenden es anschließend draußen an. Das persönliche Herbarium verbindet Lernhistorie, eigene Beobachtungen und Ortsbezug. So entsteht eine Brücke zwischen formaler Bildung, informellem Lernen, Naturerfahrung und wissenschaftlicher Beobachtung.

Der Forschungsprototyp *BotaXplore* der Universität Ulm zeigt bereits, wie foto-basierte Pflanzenidentifikation, kurze Fakten, Quizfragen, verschiedene Führungsgrade und eine persönliche Sammlung den Besuch botanischer Gärten unterstützen können. Die Veröffentlichung beschreibt drei Modi – frei, teilgeführt und tourbasiert – sowie eine erste In-situ-Evaluation. Als nächste Schritte werden adaptive Lernpfade, Fortschrittsmechaniken und größere Feldstudien benannt.[1] Plantini knüpft an diese Forschungsfragen an, ist aber nicht bloß eine Replikation: Die geplante Plattform erweitert den Ansatz auf heimische Ökosysteme, mehrwöchige Curricula, Offline-Nutzung, ein institutionell betriebenes Administrationssystem und eine nachhaltige Open-Source-Governance.

Leitidee

Die App soll nicht nur Pflanzen *erkennen*, sondern Menschen befähigen, Merkmale, Lebensräume und ökologische Zusammenhänge selbst zu verstehen. Automatische Identifikation ist deshalb ein Lernwerkzeug mit Unsicherheit – kein Ersatz für botanische Urteilsfähigkeit.

1.2 Bildungs- und Forschungsgedanke

Das Projekt verfolgt zwei gleichwertige Wirkpfade:

- **Bildung:** Aufbau von Artenkenntnis, Beobachtungskompetenz, ökologischem Systemverständnis und Motivation zum Aufenthalt in der Natur.
- **Forschung:** Untersuchung, welche Lernpfade, Hinweise, Wiederholungsintervalle, Quizformen und Exkursionsaufgaben Wissenserwerb, Selbstwirksamkeit und langfristiges Naturinteresse fördern.

Forschungsdaten sind nicht automatisch Nebenprodukt der Nutzung. Sie werden nur auf klarer Rechtsgrundlage, zweckgebunden, minimiert und – bei optionalen Studien – nach gesonderter informierter Einwilligung verarbeitet. Wissenschaftliche Fragestellung, Präregistrierung, Ethikvotum und Datenmanagementplan liegen außerhalb der Softwareabnahme, müssen aber vor einer Studie vorliegen.

1.3 Geografischer Ausgangspunkt und Internationalisierung

Der MVP wird für Deutschland und den deutschsprachigen Raum konzipiert. Dies bestimmt zunächst Artenauswahl, gebräuchliche Namen, Lernsprache, Bildmaterial, Jahreszeiten, Datenschutz, Jugendschutz und institutionelle Anbindung. Die Architektur darf diese Region jedoch nicht fest eincodieren. Region, Sprache, Taxonomie, Florenreferenz, Rechtsinformationen, Maßeinheiten, Kartenanbieter und Lehrplanbezug sind konfigurierbar.

Eine spätere Ausweitung auf andere Weltregionen erfordert mehr als Übersetzung: neue Ökosysteme und Arten, lokale Expert:innen, Rechteklärung für Bilder, kulturell angemessene Lerntexte, lokale Natur- und Betretungsregeln, ggf. Schutz sensibler Fundorte sowie Prüfung von Datenschutz- und Plattformrecht. PlantNet unterstützt geographische Floren/Referentiale und mehrere Sprachen; die Plattform muss diese Auswahl serverseitig steuern.[2]

1.4 Ziele und Nicht-Ziele

Ziele des MVP	Nicht-Ziele des MVP
Drei Ökosysteme und drei dynamische Level; 25/50/75 kumulative Arten	Eigene KI zur Pflanzenidentifikation oder Unterstützung weiterer Identifikationsdienste
Mehrere Lern- und Quizmodi, Abschlussaufgaben in der Natur	Soziales Netzwerk, öffentlicher Fundort-Feed oder kompetitive Ranglisten
Persönliches Offline-Herbarium mit Foto, Notiz und Fundort	Botanische Bestimmung mit rechtlicher oder sicherheitskritischer Garantie
PlantNet-Integration und Abgleich mit erwarteter Art	Vollständige Citizen-Science-Datenpublikation an GBIF im MVP
Vollständige dynamische Administration und Nutzungsdashboard	Mandantenfähiger SaaS-Marktplatz für beliebige Organisationen
Open-Source-Code, Dokumentation, Tests und reproduzierbares Deployment	Automatische generative Veröffentlichung ungeprüfter Lehrinhalte

1.5 Stakeholder und Zielgruppen

Gruppe	Interesse	Besondere Bedürfnisse
Lernende	Pflanzen kennenlernen, Fortschritt erleben, draußen anwenden	einfache Bedienung, Motivation, Offline-Fähigkeit, Datenschutz, zugängliche Sprache
Schüler:innen / Minderjährige	Lernen in Unterricht und Exkursion	altersgerechte Einwilligung, Schutz genauer Fundorte, keine manipulative Gamification
Lehrende	Lernpfade auswählen und Gruppen begleiten	transparente Lernziele, verlässliche Inhalte, Exporte, institutioneller Zugang
Botaniker:innen	fachlich korrekte Arten- und Merkmalsdaten	Review-Workflow, Taxonomie, Quellen, Versionierung, Bildlizenzen
Hochschulen	Lehre, Transfer, Forschung und Betrieb	SSO, Rollen, DSGVO, Datenexport, Open Source, nachvollziehbare Kosten
Forschende	Wirkung und Nutzung untersuchen	Einwilligungsmanagement, pseudonymisierte Exporte, dokumentierte Ereignisse
Administration	Inhalte, Nutzer, Rollen und Betrieb steuern	sichere Einladungen, Dashboard, Audit, Massenimport
Open-Source-Community	Fehler beheben, Inhalte und Module beitragen	CONTRIBUTING, lokale Entwicklungsumgebung, Tests, Review- und Releaseprozess
PlantNet	externer Identifikationsdienst	serverseitiger Schlüssel, Quotensteuerung, Attribution und vertragskonforme Nutzung

2 Anforderungsmethodik

2.1 Kennzeichnung und Priorisierung

Funktionale Anforderungen tragen die Kennung **FAxxx**, nichtfunktionale Anforderungen **NFAxxx**. IDs bleiben nach Vergabe stabil; entfernte Anforderungen werden als obsolet markiert und nicht neu belegt. Jede Anforderung enthält Titel, Priorität, Beschreibung, prüfbares Abnahmekriterium und Querbezüge.

Priorität	Bedeutung	Freigaberegel
MUSS	MVP / Go-live zwingend	Ohne erfüllte Abnahme kein produktiver Go-live; Abweichung nur per formaler Entscheidung.
SOLL	hoher Nutzen	Im MVP einplanen; Verschiebung nur mit dokumentierter Auswirkung und Termin.
KANN	Erweiterung	Architektur berücksichtigt den Bedarf, Umsetzung folgt nach MVP/Förderung.

2.2 Abnahmeprinzip

Eine Anforderung gilt als erfüllt, wenn (1) Implementierung und Migration versioniert sind, (2) das genannte Akzeptanzkriterium in einer produktionsnahen Umgebung nachgewiesen ist, (3) automatisierte Tests vorhanden sind, soweit technisch sinnvoll, (4) Dokumentation und Datenschutzfolgen aktualisiert sind und (5) keine offenen kritischen Fehler bestehen. Die Traceability-Matrix in Abschnitt 19 verbindet Ziele, Anforderungen und Testebenen.

3 Funktionale Anforderungen

3.1 Konto, Anmeldung und Berechtigungen

FA001 Klassische Registrierung und Anmeldung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen können ein Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort anlegen, E-Mail bestätigen, sich anmelden und das Passwort zurücksetzen. Zugangsdaten werden ausschließlich durch den Identity-Provider verarbeitet.
Abnahme	Ein neu angelegtes und bestätigtes Konto kann sich auf Android, iOS und Web anmelden; nicht bestätigte oder gesperrte Konten erhalten eine verständliche Fehlermeldung.
Querbezüge	FA004, FA008, NFA009, NFA013

FA002 Google- und Apple-Anmeldung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Google und Apple werden als externe Identitätsanbieter über OpenID Connect/OAuth eingebunden. Konten mit gleicher verifizierter E-Mail werden nicht automatisch ohne sichere Verknüpfung zusammengeführt.
Abnahme	Beide Provider funktionieren im Release-Build; Abbruch, verweigerte E-Mail-Freigabe und bereits vorhandenes Konto sind getestet.
Querbezüge	FA003, FA004, NFA009

FA003 Schul- und Hochschul-SSO

Priorität	MUSS
Beschreibung	Der zentrale Identity-Provider kann weitere OIDC- und SAML-2.0-Anbieter als Identity Broker anbinden. Institutionen werden über freigegebene Domains oder explizite Provider-Konfiguration zugelassen.
Abnahme	Eine Testinstitution kann sich über OIDC oder SAML anmelden, erhält die konfigurierte Organisationszuordnung und kann ohne App-Update ergänzt werden.
Querbezüge	FA006, FA007, FA061, NFA002

FA004 Kontoprofil und Identitätsverknüpfung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen verwalten Anzeigename, bevorzugte Sprache und verknüpfte Anmeldewege. Botanische Beobachtungen referenzieren eine interne stabile Nutzer-ID, nicht E-Mail oder Provider-ID.
Abnahme	Änderung der E-Mail oder Verknüpfung eines Providers verliert weder Fortschritt noch Herbarium; sicherheitsrelevante Änderungen erfordern erneute Authentifizierung.
Querbezüge	FA001, FA002, FA009

FA005 Einwilligungen und Altersfluss

Priorität	MUSS
Beschreibung	Registrierung erfasst notwendige Zustimmungen getrennt von optionaler Forschung und Kommunikation. Für Minderjährige wird ein konfigurierbarer alters- und institutionsabhängiger Zustimmungsfluss unterstützt.
Abnahme	Zeitpunkt, Textversion, Zweck und Widerruf werden nachweisbar gespeichert; optionale Einwilligungen sind nicht vorausgewählt und ohne Funktionsverlust widerrufbar.
Querbezüge	FA073, NFA012, NFA013

FA006 Rollen und Berechtigungen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Mindestens die Rollen Lernende, Lehrende, Inhaltsredaktion, botanisches Review, Organisationsadministration und Systemadministration werden mit getrennten Rechten unterstützt.
Abnahme	Eine Rollenmatrix ist implementiert; jeder geschützte API-Aufruf wird serverseitig geprüft und Negativtests verhindern Rechteausweitung.
Querbezüge	FA056, FA061, NFA010

FA007 Einladung administrativer Nutzer

Priorität	MUSS
Beschreibung	Zugang zum Administrationssystem erfolgt nur über ablaufende Einladung durch berechtigte Administrator:innen oder über eine freigegebene Institution. Selbstregistrierung für das Backend ist deaktiviert.
Abnahme	Nicht eingeladene App-Nutzer können das Backend nicht betreten; Einladungen sind einmalig, zeitlich begrenzt und auditierbar.
Querbezüge	FA003, FA006, FA059

FA008 Sitzungen und Abmeldung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen können sich lokal und auf allen Geräten abmelden. Refresh-Tokens können widerrufen werden; gesperrte Konten verlieren zeitnah den Online-Zugriff.
Abnahme	„Von allen Geräten abmelden“ invalidiert aktive Tokens; die App löscht Tokens sicher, behält Offline-Inhalte aber gemäß Nutzerwahl.
Querbezüge	FA001, NFA009, NFA011

FA009 Datenkopie und Kontolöschung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen können eine maschinenlesbare Kopie ihrer Profildaten, Fortschritte und Herbariumseinträge anfordern sowie ihr Konto löschen. Gesetzliche oder wissenschaftlich vereinbarte Aufbewahrungen werden transparent ausgewiesen.
Abnahme	Export wird in einem dokumentierten Format bereitgestellt; Löschung entfernt oder anonymisiert personenbezogene Daten innerhalb der festgelegten Frist und erzeugt einen Auditnachweis ohne Inhaltsdaten.
Querbezüge	FA039, FA074, NFA012

3.2 Ökosysteme, Level und Pflanzenwissen

FA010 Dynamische Ökosysteme

Priorität	MUSS
Beschreibung	Redakteur:innen können beliebig viele Ökosysteme mit Titel, Beschreibung, Region, Saison, Bildern, Reihenfolge und Veröffentlichungsstatus anlegen.
Abnahme	Ein neues Ökosystem erscheint nach Veröffentlichung und Synchronisation ohne App-Release; Entwürfe bleiben unsichtbar.
Querbezüge	FA014, FA050, FA054

FA011 Dynamische Level

Priorität	MUSS
Beschreibung	Level sind datengetrieben und enthalten Name, Lernziel, Schwierigkeitsgrad, Artenmenge, Quizkonfiguration, Abschlussbedingungen, Freischaltregel und Reihenfolge. Die Anzahl ist nicht im App-Code begrenzt.
Abnahme	Ein viertes Testlevel kann vollständig im Backend angelegt, veröffentlicht, synchronisiert und gespielt werden, ohne die App neu zu bauen.
Querbezüge	FA012, FA026, FA053

FA012 Voraussetzungen und Freischaltung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Level können abhängig von vorherigem Abschluss, Mindestpunktzahl, gefundenen Arten oder administrativer Freigabe gesperrt bzw. freigeschaltet werden.
Abnahme	Alle konfigurierten Regeln werden server- und clientseitig konsistent ausgewertet; die Oberfläche erklärt noch fehlende Voraussetzungen.
Querbezüge	FA011, FA026, FA063

FA013 Pflanzensteckbrief

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ein Steckbrief enthält wissenschaftlichen Namen, gebräuchliche Namen, Familie, Beschreibung, Erkennungsmerkmale, Verwechslungsarten, Lebensraum, Blütezeit, Verbreitung, Schutz-/Gefahrenhinweise, Quellen und Medien.
Abnahme	Pflichtfelder und Taxonomie werden validiert; ein veröffentlichter Steckbrief ist offline lesbar und zeigt Quellen- sowie Lizenzangaben.
Querbezüge	FA015, FA060, NFA028

FA014 Mehrsprachige Inhalte

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ökosysteme, Level, Steckbriefe, Quizfragen und UI-Texte sind lokalisierbar. Fallback-Sprache und Übersetzungsstatus werden je Inhalt verwaltet.
Abnahme	Deutsch ist vollständig; ein zweites Test-Locale kann für mindestens einen vollständigen Lernpfad veröffentlicht werden, fehlende Texte fallen kontrolliert zurück.
Querbezüge	FA010, FA013, NFA018

FA015 Bild- und Medienanzeige

Priorität	MUSS
Beschreibung	Pflanzen können mehrere fachlich beschriftete Bilder für Habitus, Blatt, Blüte, Frucht und Rinde besitzen. Varianten/Thumbnails werden serverseitig erzeugt.
Abnahme	Bilder laden responsiv, sind mit Alternativtext, Urheber:in und Lizenz versehen und stehen in definierter Offline-Qualität zur Verfügung.
Querbezüge	FA013, FA060, NFA016

FA016 Suche und Filter

Priorität	SOLL
Beschreibung	Nutzer:innen können Pflanzen nach deutschem und wissenschaftlichem Namen suchen sowie nach Ökosystem, Familie, Merkmal, Saison und Lernstatus filtern.
Abnahme	Suche liefert bei 225 Arten innerhalb von 300 ms auf einem Referenzgerät relevante Ergebnisse und funktioniert offline.
Querbezüge	FA013, FA041, NFA005

FA017 Versioniertes Inhaltsmanifest

Priorität	MUSS
Beschreibung	Jede Veröffentlichung erzeugt eine Inhaltsversion mit Manifest, Prüfsummen, Größen und Abhängigkeiten. Clients ermitteln damit Delta-Updates und erkennen veraltete Inhalte.
Abnahme	Ein Client mit Version N lädt nur geänderte Daten/Medien für N+1; fehlerhafte Prüfsummen führen zu Wiederholung statt inkonsistentem Bestand.
Querbezüge	FA041, FA045, FA054

3.3 Lernen, Quiz und Fortschritt

FA020 Geführte Lerneinheiten

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ein Level vermittelt Arten in konfigurierbaren Einheiten aus Bild, Kurztext, Merkmalen, Merkhilfe und Selbstprüfung. Einheiten können unterbrochen und fortgesetzt werden.
Abnahme	Ein vollständiges Level lässt sich mit der Backend-Konfiguration durchlaufen; die letzte Position wird lokal und serverseitig wiederhergestellt.
Querbezüge	FA011, FA029, FA041

FA021 Quizmodus Bilderkennung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Aus einem oder mehreren kuratierten Bildern wird die richtige Pflanzenart per Auswahl oder Texteingabe bestimmt. Distraktoren sind manuell definierbar oder regelbasiert aus ähnlichen Arten wählbar.
Abnahme	Frage, Lösung, Distraktoren und Erklärung funktionieren offline; dieselbe Bild-Lizenz wird wie im Steckbrief ausgewiesen.
Querbezüge	FA013, FA024, FA052

FA022 Quizmodus Artennamen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Wissenschaftliche und gebräuchliche Namen werden in beide Richtungen abgefragt; akzeptierte Synonyme und Tippfehlertoleranz sind konfigurierbar.
Abnahme	Tests decken Synonyme, Groß-/Kleinschreibung, Sonderzeichen und nicht akzeptierte falsche Arten ab.
Querbezüge	FA014, FA024, FA052

FA023 Quizmodus Merkmale und Lebensräume

Priorität	MUSS
Beschreibung	Quizfragen prüfen botanische Merkmale, Familien, Blütezeit, Lebensräume und ökologische Zusammenhänge als Single-/Multiple-Choice, Zuordnung oder Wahr/Falsch.
Abnahme	Jeder Fragetyp kann im Backend erstellt, validiert, offline beantwortet und mit fachlicher Erklärung ausgewertet werden.
Querbezüge	FA013, FA024, FA052

FA024 Bewertung und unmittelbares Feedback

Priorität	MUSS
Beschreibung	Antworten werden reproduzierbar bewertet. Nutzer:innen erhalten korrekt/falsch, eine kurze Begründung und optional einen Hinweis auf das entscheidende Merkmal.
Abnahme	Bewertungslogik ist automatisiert getestet; Feedback verrät bei Wiederholungsfragen nicht unbeabsichtigt die Lösung.
Querbezüge	FA021, FA022, FA023, FA025

FA025 Wiederholung nach Lernstand

Priorität	SOLL
Beschreibung	Falsch oder unsicher beantwortete Arten werden häufiger wiederholt; der Algorithmus ist transparent konfigurierbar und speichert keinen unnötig detaillierten Verhaltensverlauf.
Abnahme	Ein definierter Testverlauf erzeugt reproduzierbar die erwartete Wiederholungsreihenfolge; Nutzer:innen können eine Wiederholung neu starten.
Querbezüge	FA024, FA028, NFA012

FA026 Levelabschluss

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ein Level wird abgeschlossen, wenn seine konfigurierten Lern-, Quiz- und Feldbedingungen erfüllt sind. Die Entscheidung wird serverseitig validiert und offline vorläufig angezeigt.
Abnahme	Manipulierte Clientdaten führen nicht zum Abschluss; nach Synchronisation stimmen Client und Server überein.
Querbezüge	FA012, FA030, FA043

FA027 Erfolge und Zertifikat

Priorität	SOLL
Beschreibung	Konfigurierbare Erfolge visualisieren Meilensteine. Nach Abschluss des vorgesehenen Curriculums kann ein verifizierbares Teilnahmezertifikat mit Name oder Pseudonym erzeugt werden.
Abnahme	Mindestens fünf MVP-Erfolge sind konfiguriert; Zertifikate enthalten eindeutige Verifikations-ID, Aussteller, Datum und erreichten Umfang.
Querbezüge	FA026, FA063, NFA012

FA028 Fortschrittsübersicht

Priorität	MUSS
Beschreibung	Dashboard und Levelansicht zeigen absolvierte Einheiten, Quizleistung, gefundene Arten, nächste Aufgabe und Gesamtfortschritt.
Abnahme	Fortschritt ist nach Neuinstallation und Anmeldung wiederherstellbar; Werte stimmen mit serverseitiger Berechnung überein.
Querbezüge	FA026, FA057, FA072

FA029 Pausieren und Fortsetzen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Lern- und Quizsitzungen können ohne Datenverlust verlassen und später auf demselben oder einem anderen Gerät fortgesetzt werden.
Abnahme	App-Abbruch nach jedem Schritt führt nach Neustart höchstens zur Wiederholung des letzten atomaren Schritts, nicht zum Verlust einer Einheit.
Querbezüge	FA020, FA042, FA044

3.4 Exkursion, PlantNet und Herbarium

FA030 Abschlussaufgabe in der Natur

Priorität	MUSS
Beschreibung	Level können eine oder mehrere Zielarten als Feldaufgabe verlangen. Aufgabe, Sicherheitshinweise, Suchgebiet-Genauigkeit und Nachweisbedingungen sind konfigurierbar.
Abnahme	Eine veröffentlichte Feldaufgabe kann offline geöffnet, fotografiert, später identifiziert und dem Levelabschluss zugeordnet werden.
Querbezüge	FA026, FA031, FA033

FA031 Fotoaufnahme und Bildauswahl

Priorität	MUSS
Beschreibung	Die App unterstützt Kamera und – sofern erlaubt – Galerie. Sie gibt Hinweise für geeignete Aufnahmen und kann bis zu fünf Bilder desselben Individuums mit Organangabe bündeln.
Abnahme	JPG/PNG werden vor Upload auf definierte Größe komprimiert, Orientierung bleibt korrekt, ungeeignete oder zu große Dateien werden verständlich abgewiesen.
Querbezüge	FA033, NFA005, NFA014

FA032 Fundort erfassen

Priorität	MUSS
Beschreibung	GPS-Koordinaten sind optional und werden nur nach expliziter Berechtigung erfasst. Nutzer:innen können Genauigkeit reduzieren, einen Ort manuell setzen oder keinen Ort speichern.
Abnahme	Ablehnung der Standortfreigabe blockiert Foto und Herbarium nicht; genaue Koordinaten sind standardmäßig privat.
Querbezüge	FA036, FA039, NFA014

FA033 Pflanzenidentifikation über PlantNet

Priorität	MUSS
Beschreibung	Bilder werden über das eigene Backend an PlantNet gesendet; der API-Schlüssel bleibt serverseitig. Das Backend wählt Region/Flora und Sprache, speichert Antwort, Score, Modellversion und Quotenstatus.
Abnahme	Erfolgs-, Timeout-, 4xx-, 5xx- und Quotenfälle sind getestet; Nutzer:innen sehen Status und können später erneut versuchen.
Querbezüge	FA031, FA034, FA035, NFA030

FA034 Abgleich mit erwarteter Art

Priorität	MUSS
Beschreibung	Das normalisierte Taxon der PlantNet-Ergebnisse wird gegen Zielart und freigegebene Synonyme des Levels verglichen. Schwellwerte für sicher, unsicher und nicht passend sind konfigurierbar.
Abnahme	Tests decken exakte Treffer, Synonyme, niedrigen Score, ähnliche Art und kein Ergebnis ab; ein niedriger Score wird nicht als sicherer Treffer gewertet.
Querbezüge	FA013, FA030, FA033, FA063

FA035 Unsicherheit und erneuter Versuch

Priorität	MUSS
Beschreibung	Bei unsicherer oder abweichender Identifikation erklärt die App, dass Ergebnisse probabilistisch sind, zeigt geeignete nächste Aufnahmen und erlaubt einen neuen Versuch.
Abnahme	Die UI behauptet nie Gewissheit allein aufgrund des Top-1-Ergebnisses; bei Quoten-/Netzfehler bleibt der Auftrag wiederholbar.
Querbezüge	FA031, FA033, NFA030

FA036 Herbariumeintrag erzeugen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ein bestätigter Fund erzeugt einen persönlichen Eintrag mit eigenem Foto, referenziertem Steckbrief, Datum, optionalem Fundort, Notiz und Identifikationsmetadaten.
Abnahme	Ein Eintrag ist direkt offline sichtbar, wird idempotent synchronisiert und erzeugt bei Wiederholung kein ungewolltes Duplikat.
Querbezüge	FA032, FA037, FA043

FA037 Herbarium durchsuchen und anzeigen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Die Sammlung bietet Raster/Liste, Detailansicht, Sortierung und Filter nach Art, Ökosystem, Datum, Ort vorhanden und Level.
Abnahme	Mindestens 500 Einträge lassen sich auf dem Referenzgerät flüssig durchsuchen; Bilder und Notizen sind offline verfügbar.
Querbezüge	FA016, FA036, FA041

FA038 Notizen und Funddaten bearbeiten

Priorität	MUSS
Beschreibung	Eigene Notizen, Titel, Datum und Standortfreigabe können nachträglich geändert werden; die ursprünglich erkannte Art bleibt mit Historie nachvollziehbar.
Abnahme	Änderungen werden konfliktarm synchronisiert; fachliche Quelldaten werden nicht durch persönliche Notizen überschrieben.
Querbezüge	FA036, FA044, FA059

FA039 Einzelfund exportieren oder löschen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen können eigene Funde samt Bild und Metadaten exportieren und löschen. Beim Teilen werden genaue Koordinaten standardmäßig entfernt oder vergröbert.
Abnahme	Export und Löschung funktionieren offline mit späterer Synchronisation; geteilte Standarddatei enthält keine exakten GPS-Daten.
Querbezüge	FA009, FA032, NFA014

FA040 Sicherheits- und Schutzinformation

Priorität	MUSS
Beschreibung	Vor Feldaufgaben und bei relevanten Pflanzen zeigt die App konfigurierbare Hinweise zu Giftigkeit, Allergien, Schutzstatus, Sammelverboten und naturverträglichem Verhalten.
Abnahme	Pflichtwarnungen können nicht versehentlich durch fehlende Übersetzung entfallen; veraltete Warnungen können zentral zurückgezogen werden.
Querbezüge	FA013, FA017, NFA028

3.5 Offline-Nutzung und Synchronisation

FA041 Offline-Lerninhalte

Priorität	MUSS
Beschreibung	Ausgewählte Ökosysteme und Level einschließlich Steckbriefen, Quizfragen und optimierten Medien werden lokal gespeichert und ohne Netz nutzbar.
Abnahme	Ein vollständig heruntergeladenes Level kann im Flugmodus gelernt und gequizzt werden; fehlende optionale Medien sind klar markiert.
Querbezüge	FA017, FA045, NFA020

FA042 Offline-Fortschritt

Priorität	MUSS
Beschreibung	Lern-, Quiz- und Fortschrittsereignisse werden lokal als unveränderliche, eindeutig identifizierte Ereignisse gespeichert und später übertragen.
Abnahme	Mehrfaches Senden desselben Ereignisses verändert das Ergebnis nur einmal; Neustart während Synchronisation verursacht keinen Verlust.
Querbezüge	FA026, FA029, FA044

FA043 Offline-Auftragswarteschlange

Priorität	MUSS
Beschreibung	Foto-Uploads und Identifikationen können ohne Netz vorbereitet werden. Die App zeigt Wartestatus, ermöglicht Abbruch und überträgt nur bei geeigneter Verbindung entsprechend Nutzerpräferenz.
Abnahme	Ein offline erstellter Auftrag wird nach Netzwiederkehr genau einmal hochgeladen und sein Ergebnis dem richtigen Fund/Level zugeordnet.
Querbezüge	FA030, FA033, FA036

FA044 Synchronisation und Konflikte

Priorität	MUSS
Beschreibung	Synchronisation arbeitet idempotent mit Client-IDs, Serverversionen und klaren Konfliktregeln. Inhaltsdaten sind serverführend; persönliche Texte nutzen versionsbasierten Konfliktschutz; Fortschrittsereignisse werden zusammengeführt.
Abnahme	Automatisierte Tests simulieren zwei Geräte, Offline-Änderungen, Wiederholung, Reihenfolgewechsel und gelöschte Datensätze ohne stillen Datenverlust.
Querbezüge	FA017, FA038, FA042, NFA020

FA045 Download- und Speicherverwaltung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Nutzer:innen sehen Größe und Status von Offline-Paketen, können Downloads pausieren/löschen und zwischen WLAN-only bzw. mobiler Übertragung wählen.
Abnahme	Ein abgebrochener Download wird fortgesetzt oder sauber neu gestartet; Löschen eines Pakets entfernt keine persönlichen Herbariumdaten.
Querbezüge	FA017, FA041, NFA005

3.6 Administrationssystem

FA050 Inhalte verwalten

Priorität	MUSS
Beschreibung	Berechtigte Redakteur:innen können Ökosysteme, Pflanzen, Beschreibungen, Bilder, Quizfragen, Level und Abschlussbedingungen erstellen, lesen, ändern, archivieren und veröffentlichen.
Abnahme	Alle MVP-Inhalte sind ohne Datenbankzugriff pflegbar; Berechtigungen greifen pro Operation und Inhaltstyp.
Querbezüge	FA010, FA011, FA013, FA054

FA051 Beziehungen und fachliche Validierung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Das Backend prüft Pflichtfelder, Taxon-IDs, Synonyme, Levelabhängigkeiten, Quizlösungen, Übersetzungen, Bildlizenzen und zyklische Freischaltregeln vor Veröffentlichung.
Abnahme	Ein absichtlich unvollständiges Level kann nicht veröffentlicht werden; Fehlermeldungen benennen Feld und Korrektur.
Querbezüge	FA011, FA013, FA052, NFA028

FA052 Quiz-Builder

Priorität	MUSS
Beschreibung	Redakteur:innen erstellen alle unterstützten Fragetypen, Lösungen, Erklärungen, Hinweise, Distraktoren, Schwierigkeit und Zielkompetenz in einer Vorschau.
Abnahme	Jeder Fragetyp wird in der Vorschau identisch zur App dargestellt und kann einem Level bzw. einer Art zugeordnet werden.
Querbezüge	FA021, FA022, FA023

FA053 Level- und Regel-Builder

Priorität	MUSS
Beschreibung	Levelreihenfolge, Artenauswahl, Lernblöcke, Quizmix, Mindestwerte, Feldaufgaben und Freischaltung werden über Formulare konfiguriert.
Abnahme	Ein:e Konfigurator:in kann das vierte Testlevel ohne Entwicklerhilfe anlegen und in einer Staging-App testen.
Querbezüge	FA011, FA012, FA030, FA063

FA054 Entwurf, Review und Veröffentlichung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Inhalte durchlaufen Entwurf, fachliches Review, Freigabe, Veröffentlichung und Archivierung. Veröffentlichungen sind versioniert und zeitlich planbar; Rücknahme ist möglich.
Abnahme	Redaktion kann nicht selbst das verpflichtende botanische Review umgehen; Rücknahme erzeugt ein neues Manifest und Auditereignis.
Querbezüge	FA017, FA059, NFA028

FA055 App-Nutzer verwalten

Priorität	MUSS
Beschreibung	Administratoren können App-Nutzer suchen, Status und Organisation sehen, sperren/entsperren sowie Datenschutzanfragen anstoßen. Passwörter sind nie sichtbar oder administrativ auslesbar.
Abnahme	Sperrung verhindert neue Online-Sitzungen; alle administrativen Aktionen sind autorisiert und auditiert.
Querbezüge	FA006, FA008, FA009, FA059

FA056 Rollen- und Rechteverwaltung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Systemadministrator:innen weisen Backend-Rollen zu und konfigurieren deren Rechte. Kritische Systemrechte sind nicht durch Organisationsadmins vergebbar.
Abnahme	Eine dokumentierte Rechte-Matrix wird in Integrationstests für erlaubte und verbotene Aktionen geprüft.
Querbezüge	FA006, FA007, NFA010

FA057 Nutzungsdashboard

Priorität	MUSS
Beschreibung	Das Backend zeigt datenschutzgerecht registrierte/aktive Nutzer, Levelstarts/-abschlüsse, Lernfortschritt, Quizleistung, Funde, Identifikationsstatus und technische Fehler.
Abnahme	Kennzahlen haben Definition, Zeitraum und Filter; kleine Gruppen werden bei Forschungs-/Organisationsansichten unterdrückt oder aggregiert.
Querbezüge	FA028, FA058, FA070, NFA012

FA058 Filter und Berichtsexport

Priorität	SOLL
Beschreibung	Dashboards lassen sich nach Zeitraum, Ökosystem, Level, Plattform und – berechtigt – Organisation filtern. Aggregierte Tabellen können als CSV exportiert werden.
Abnahme	Exportwerte stimmen für einen bekannten Testdatensatz mit Dashboardwerten überein; personenbezogene Rohdaten sind nicht enthalten.
Querbezüge	FA057, FA072, NFA012

FA059 Änderungs- und Auditprotokoll

Priorität	MUSS
Beschreibung	Sicherheitsrelevante Administration, Rollenänderungen, Veröffentlichung und wesentliche Inhaltsänderungen werden mit Akteur, Zeitpunkt und Objekt nachvollziehbar protokolliert.
Abnahme	Auditdaten sind unveränderlich für normale Admins, filterbar und nach festgelegter Frist löschbar; sensible Inhalte werden nicht unnötig dupliziert.
Querbezüge	FA007, FA054, FA056, NFA025

FA060 Medienrechte verwalten

Priorität	MUSS
Beschreibung	Jedes Medium besitzt Urheber:in, Quelle, Lizenz, Lizenz-URL, Alternativtext, Freigabestatus und optional Ablaufdatum/Region.
Abnahme	Ein Medium ohne Pflichtangaben kann nicht veröffentlicht werden; Attribution erscheint in App und Export.
Querbezüge	FA015, FA051, NFA001

FA061 Organisationen verwalten

Priorität	SOLL
Beschreibung	Hochschulen und Bildungseinrichtungen werden mit Domains, Identity-Providern, Admins und sichtbaren Auswertungsbereichen verwaltet. Inhalte können global oder organisationsspezifisch sein.
Abnahme	Ein Organisationsadmin sieht nur freigegebene Organisationsdaten; globale Systemverwaltung bleibt getrennt.
Querbezüge	FA003, FA006, FA057

FA062 Strukturierter Import und Export

Priorität	SOLL
Beschreibung	Pflanzen, Übersetzungen und Quizfragen können über validierte CSV/JSON-Vorlagen importiert und exportiert werden. Ein Dry-run zeigt Fehler vor Speicherung.
Abnahme	Ein Referenzdatensatz mit 75 Arten wird reproduzierbar importiert; fehlerhafte Zeilen werden mit Zeile/Feld berichtet, ohne Teilveröffentlichung.
Querbezüge	FA013, FA014, FA051

FA063 Systemkonfiguration

Priorität	MUSS
Beschreibung	Schwellwerte, maximale Uploadgröße, erlaubte Sprachen, Feature Flags, Levelregeln, PlantNet-Flora, Quotenwarnung und Supporthinweise sind versioniert konfigurierbar. Geheimnisse gehören nicht in diese Inhaltskonfiguration.
Abnahme	Änderungen werden auditiert, vor Aktivierung validiert und können auf einen vorherigen Stand zurückgeführt werden.
Querbezüge	FA012, FA034, FA053, NFA011

3.7 Forschung, Daten und Support

FA070 Datensparsame Nutzungsereignisse

Priorität	SOLL
Beschreibung	Die Plattform erfasst nur definierte, versionierte Ereignisse zur Produktqualität und – nach passender Rechtsgrundlage – Forschung. Freitext, genaue GPS-Daten und Fotos werden nicht in Analytikereignisse kopiert.
Abnahme	Ein Eventkatalog dokumentiert Zweck, Felder, Rechtsgrundlage und Aufbewahrung; unbekannte Felder werden serverseitig abgewiesen.
Querbezüge	FA005, FA057, FA073, NFA012

FA071 Studienkohorten und Varianten

Priorität	KANN
Beschreibung	Berechtigte Forschende können freigegebene, ethisch genehmigte Studienvarianten und Kohorten konfigurieren, ohne Kerninhalte unkontrolliert zu verändern.
Abnahme	Zuweisung ist reproduzierbar und protokolliert; eine Studie kann gestoppt werden und Nutzer:innen behalten einen sicheren Standardpfad.
Querbezüge	FA070, FA073, NFA028

FA072 Pseudonymisierter Forschungsdatenexport

Priorität	SOLL
Beschreibung	Berechtigte Forschende können zweckgebundene, minimierte Datensätze mit projektspezifischem Pseudonym und Datenwörterbuch exportieren. Identitätsdaten liegen getrennt.
Abnahme	Export enthält nur genehmigte Felder/Teilnehmende; Kleingruppen- und Reidentifikationsrisiko wird vor Freigabe geprüft.
Querbezüge	FA057, FA070, FA073, NFA012

FA073 Forschungseinwilligung und Widerruf

Priorität	SOLL
Beschreibung	Teilnahme an Forschung ist getrennt von App-Nutzung. Information, Einwilligung, Version und Widerruf werden studienspezifisch verwaltet.
Abnahme	Ohne Einwilligung entstehen keine Forschungsereignisse; Widerruf wirkt für zukünftige Verarbeitung und stößt den genehmigten Umgang mit Bestandsdaten an.
Querbezüge	FA005, FA070, FA072

FA074 Aufbewahrung und Löschläufe

Priorität	MUSS
Beschreibung	Für Konto, Fortschritt, Fotos, Standort, Logs, Audit und Forschung gelten getrennte konfigurierbare Aufbewahrungsregeln und dokumentierte Löschläufe.
Abnahme	Ein automatisierter Bericht weist fällige, gelöschte, anonymisierte und rechtmäßig zurückgestellte Datensätze nach.
Querbezüge	FA009, FA059, NFA012

FA075 Feedback und Support

Priorität	SOLL
Beschreibung	Nutzer:innen können technische Probleme oder Inhaltsfehler mit App-/Inhaltsversion melden. Das Senden von Diagnosedaten und Screenshot ist optional.
Abnahme	Feedback erreicht ein definiertes Ticketsystem; personenbezogene Anhänge werden kenntlich gemacht und nach Supportfrist entfernt.
Querbezüge	FA017, NFA024, NFA027

4 Nichtfunktionale Anforderungen

4.1 Offenheit, Architektur und Portabilität

NFA001 Open-Source-Lizenzierung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Der vollständige projektspezifische Quellcode für App, Backend-Erweiterungen, Infrastruktur, Tests und Dokumentation wird unter einer OSI-kompatiblen Lizenz veröffentlicht. Abhängigkeiten und Inhalte besitzen kompatible Lizenzen; Medien können abweichende offene Einzellizenzen tragen.
Abnahme	Ein automatisierter Lizenz- und SBOM-Scan weist keine unfreigegebenen inkompatiblen Abhängigkeiten nach; LICENSE, NOTICE und Medienattribution sind vollständig.
Querbezüge	FA060, NFA010, Abschnitt 9

NFA002 Modulare Gesamtarchitektur

Priorität	MUSS
Beschreibung	App, Identität, Inhaltsverwaltung, Fachlogik, Datenbank, Objektspeicher, Analytik und externe Identifikation sind über dokumentierte Schnittstellen getrennt. Anbieterabhängige Logik liegt hinter Adaptern.
Abnahme	Ein Austausch des PlantNet-Adapters oder lokalen Speichers erfordert keine Änderung der Domänenlogik; Architekturtests verhindern verbotene Abhängigkeiten.
Querbezüge	FA003, FA033, NFA021, Abschnitt 8

NFA003 Flutter, Clean Architecture und lokale Datenbank

Priorität	MUSS
Beschreibung	Android, iOS und Web werden aus einer Flutter-Codebasis entwickelt. Präsentation, Use Cases, Domäne und Infrastruktur sind getrennt. Isar ist die gesetzte lokale Datenbank für mobile Plattformen; Zugriff erfolgt ausschließlich über Repository-Ports.
Abnahme	Architekturregeln sind statisch getestet. Ein Web-Spike bestätigt bis Ende August 2026 den produktionsreifen Isar-Pfad; andernfalls greift der freigegebene IndexedDB/Drift-Adapter ohne Domänenänderung.
Querbezüge	FA041, FA044, NFA019, Risiko R-02

NFA004 Versionierte und dokumentierte API

Priorität	MUSS
Beschreibung	Die öffentliche App-API ist unter `/v1` versioniert und mit OpenAPI 3.1 beschrieben. Breaking Changes erfordern neue Hauptversion und definierte Übergangsfrist.
Abnahme	CI validiert Spezifikation und Implementierung; generierte Clients bauen reproduzierbar und Contract-Tests laufen gegen Staging.
Querbezüge	FA017, NFA023, Abschnitt 10

NFA005 Antwortzeiten und Ressourceneffizienz

Priorität	MUSS
Beschreibung	Gecachte Inhaltsabfragen erreichen serverseitig p95 unter 500 ms, schreibende Standardaufrufe p95 unter 800 ms; lokale Navigation reagiert in der Regel unter 100 ms. PlantNet-Zeit zählt getrennt und blockiert die UI nicht.
Abnahme	Lasttest mit Zielprofil aus Abschnitt 11 erfüllt Grenzwerte; App-Start, Paketgröße, Speicher und Akkuverbrauch werden pro Release überwacht.
Querbezüge	FA016, FA031, FA045

NFA006 Horizontale Skalierbarkeit

Priorität	MUSS
Beschreibung	API und Worker sind zustandsarm und horizontal skalierbar. Medien liegen außerhalb der App-Container; Sessions sind tokenbasiert; Hintergrundaufträge verwenden eine persistente Queue.
Abnahme	Zwei API-Instanzen und zwei Worker verarbeiten parallele Last ohne doppelte Identifikationen oder Datenverlust; Kapazität kann ohne App-Update erhöht werden.
Querbezüge	FA033, FA043, Abschnitt 11

NFA007 Verfügbarkeit

Priorität	MUSS
Beschreibung	Für den MVP gilt ein monatliches Verfügbarkeitsziel von 99,5 % für App-API und Adminsystem, ausgenommen angekündigte Wartung. Offline-Lernfunktionen bleiben bei Serverausfall verfügbar.
Abnahme	Monitoring berechnet SLI/SLO; ein simulierter API-Ausfall zeigt Offline-Inhalte und stellt ausstehende Synchronisation später wieder her.
Querbezüge	FA041, FA043, NFA024

NFA008 Datensicherung und Wiederanlauf

Priorität	MUSS
Beschreibung	PostgreSQL, Objektspeicher, Konfiguration und Schlüsselmaterial werden gesichert. Zielwerte: RPO höchstens 24 Stunden, RTO höchstens 8 Stunden im MVP; Wiederherstellung wird mindestens quartalsweise getestet.
Abnahme	Ein dokumentierter Restore in isolierter Umgebung stellt konsistente Daten und stichprobenartig geprüfte Medien innerhalb des RTO wieder her.
Querbezüge	FA036, FA054, NFA026

4.2 Sicherheit und Datenschutz

NFA009 Sichere Authentifizierung und Transportverschlüsselung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Alle externen Verbindungen nutzen TLS; mobile Anmeldung verwendet Authorization Code Flow mit PKCE. Passwörter, Tokens und Schlüssel werden nicht geloggt. Administrative Konten unterstützen Mehrfaktor-Authentifizierung.
Abnahme	Dynamischer Sicherheitstest findet keine Klartextübertragung; Tokenablauf, Refresh, Widerruf und MFA sind in Integrationstests abgedeckt.
Querbezüge	FA001, FA008, NFA011

NFA010 Secure Development Lifecycle

Priorität	MUSS
Beschreibung	Bedrohungsmodell, Code Review, SAST, Dependency-/Container-Scan, Secret-Scan, DAST und Penetrationstest vor Go-live orientieren sich an OWASP MASVS/ASVS. Kritische Befunde blockieren Releases.
Abnahme	CI erzeugt nachvollziehbare Berichte; vor Go-live sind keine offenen kritischen/hohen Befunde ohne formale Risikoakzeptanz vorhanden.
Querbezüge	FA006, NFA001, NFA023

NFA011 Geheimnis- und Schlüsselmanagement

Priorität	MUSS
Beschreibung	PlantNet-Key, OIDC-Secrets, Signierschlüssel und Datenbankpasswörter liegen in geschütztem Secret Management, nicht im Repository, Client oder Image. Rotation ist dokumentiert.
Abnahme	Secret-Scan bleibt leer; Rotation eines Testschlüssels ist ohne Downtime und ohne App-Release möglich.
Querbezüge	FA033, FA063, NFA009

NFA012 Privacy by Design und DSGVO

Priorität	MUSS
Beschreibung	Datenverarbeitung folgt Zweckbindung, Minimierung, Transparenz, Speicherbegrenzung und Betroffenenrechten. Datenschutz-Folgenabschätzung wird wegen Foto-, Standort-, Minderjährigen- und Forschungsbezug früh geprüft.
Abnahme	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Löschkonzept, Berechtigungskonzept, Datenschutzhinweise und ggf. DSFA sind vor Pilot freigegeben; Betroffenenrechte sind getestet.
Querbezüge	FA005, FA009, FA070, FA074

NFA013 Schutz Minderjähriger

Priorität	MUSS
Beschreibung	Anmeldung, Einwilligung, Kommunikation, Analytik und Standortdaten berücksichtigen Minderjährige. Es gibt keine verhaltensmanipulativen Dark Patterns, öffentliche Profile oder standardmäßig sichtbare Fundorte.
Abnahme	Rechts- und Datenschutzprüfung bestätigt Alters-/Einwilligungsfluss für die Zielgruppen; UX-Test mit geeigneten Vertretungen prüft Verständlichkeit.
Querbezüge	FA005, FA032, NFA012

NFA014 Standort- und Artenschutz

Priorität	MUSS
Beschreibung	Exakte Fundorte sind privat, verschlüsselt übertragen und in Export/Analytik standardmäßig entfernt oder vergröbert. Für gefährdete Arten kann die Anzeige unabhängig vom Nutzerstandort zusätzlich maskiert werden.
Abnahme	Berechtigungstests verhindern Organisations-/Adminzugriff ohne Zweck; öffentliche/aggregierte Ausgabe unterschreitet definierte Genauigkeit.
Querbezüge	FA032, FA039, NFA012

NFA015 Datenresidenz und Auftragsverarbeitung

Priorität	MUSS
Beschreibung	Primäre App-, Identitäts-, Datenbank-, Backup- und Mediendaten werden in Deutschland oder EU/EWR betrieben. Externe Übermittlungen, insbesondere PlantNet und Social Login, werden dokumentiert und rechtlich bewertet.
Abnahme	Architektur- und Anbieterregister nennt Ort, Rolle, Vertrag, Datenkategorien und Löschung; erforderliche AV-Verträge/Transfergrundlagen liegen vor.
Querbezüge	FA002, FA033, NFA012

4.3 Qualität, Zugänglichkeit und Betrieb

NFA016 Barrierefreiheit

Priorität	MUSS
Beschreibung	App und Administration zielen auf WCAG 2.2 AA bzw. EN 301 549: semantische Beschriftung, Screenreader, Tastatur, Kontrast, Textvergrößerung, Fokus, reduzierte Bewegung und Alternativen zu Farbe/Bild.
Abnahme	Automatisierte Prüfungen plus manueller Test zentraler Flows mit Screenreader und Tastatur bestehen; bekannte Ausnahmen sind dokumentiert und priorisiert.
Querbezüge	FA015, FA020, NFA017

NFA017 Usability in Lern- und Feldsituation

Priorität	MUSS
Beschreibung	Kernaufgaben sind mit einer Hand, bei wechselndem Licht und instabiler Verbindung verständlich. Navigation, Systemstatus, Unsicherheit und nächste Schritte sind sichtbar.
Abnahme	Mindestens zwei formative Tests und ein Feldpilot zeigen: 80 % der Testpersonen schließen Kernaufgaben ohne Hilfe ab; kritische Probleme sind vor Go-live behoben.
Querbezüge	FA020, FA030, FA035

NFA018 Internationalisierung

Priorität	MUSS
Beschreibung	UI und Inhalte unterstützen UTF-8, variable Textlängen, sprachabhängige Namen, Pluralformen, Datum/Zeit und später Rechts-nach-links-Layout. Sprache ist nicht Teil von IDs.
Abnahme	Pseudo-Lokalisierung erzeugt keine abgeschnittenen Kerntexte; Locale-Wechsel erhält Fortschritt und Taxonzuordnung.
Querbezüge	FA014, NFA016

NFA019 Plattformkompatibilität

Priorität	MUSS
Beschreibung	Unterstützt werden die jeweils zwei aktuellen Hauptversionen von Android und iOS sowie aktuelle stabile Versionen von Chrome, Firefox, Safari und Edge. Exakte Mindestversionen werden vor Beta festgelegt.
Abnahme	Geräte-/Browsermatrix wird in CI und manueller Abnahme ausgeführt; Kamera, OIDC, Offline-Speicher und Datei-Export sind enthalten.
Querbezüge	NFA003, NFA023

NFA020 Offline-Robustheit

Priorität	MUSS
Beschreibung	Netzwechsel, Prozessabbruch, Speicherknappheit und doppelte Zustellung dürfen keine persönlichen Daten beschädigen. Lokale Migrationen sind versioniert und rückwärts getestet.
Abnahme	Fehlerinjektionstests decken Abbruch an Synchronisationsgrenzen ab; Datenbankmigration von zwei Vorversionen bleibt verlustfrei.
Querbezüge	FA041, FA044, NFA003

NFA021 Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

Priorität	MUSS
Beschreibung	Domänenmodelle, Adapter, Use Cases und UI-Komponenten sind klar benannt, dokumentiert und klein genug für unabhängige Tests. Neue Quiztypen und Identifikationsadapter besitzen definierte Erweiterungspunkte.
Abnahme	Ein prototypischer zusätzlicher Quiztyp wird ohne Änderung bestehender Typen integriert; Code-Coverage und Komplexitätsgrenzen werden in CI überwacht.
Querbezüge	FA052, NFA002, NFA027

NFA022 Automatisierte Tests

Priorität	MUSS
Beschreibung	Unit-, Widget-, Integrations-, Contract-, Migrations- und End-to-End-Tests decken Kernpfade ab. Kritische Domänenlogik erreicht mindestens 90 % Branch Coverage; Gesamtwerte sind kein Selbstzweck.
Abnahme	Pipeline blockiert bei fehlschlagenden Tests; Testpyramide und bewusst ausgeschlossene Bereiche sind dokumentiert.
Querbezüge	FA024, FA034, FA044, NFA023

NFA023 GitLab CI/CD

Priorität	MUSS
Beschreibung	GitLab-Pipelines prüfen Format, Analyse, Tests, Sicherheit und Lizenzen, bauen reproduzierbar Android/iOS/Web und deployen Backend/Infrastruktur über Staging nach Produktion mit Freigabe.
Abnahme	Ein Release Candidate wird aus einem Tag vollständig reproduziert; Produktionsdeploy besitzt Freigabe, Migration, Smoke-Test und dokumentierten Rollback.
Querbezüge	NFA004, NFA010, Abschnitt 14

NFA024 Monitoring und Diagnose

Priorität	MUSS
Beschreibung	Metriken, strukturierte Logs und Traces überwachen API, Queue, Datenbank, Speicher, Auth, Synchronisation und PlantNet-Quote. Personenbezogene Inhalte und Tokens werden nicht geloggt.
Abnahme	Dashboards und Alarme erkennen Ausfall, erhöhte Fehlerrate, Queue-Stau, Quotenknappheit und Speicherwachstum; ein Alarmtest erreicht den Bereitschaftskanal.
Querbezüge	FA033, FA057, NFA007

NFA025 Auditierbarkeit

Priorität	MUSS
Beschreibung	Administrative und sicherheitskritische Änderungen sind nachvollziehbar, zeitlich synchronisiert und gegen normale Bearbeitung geschützt. Audit ersetzt keine übermäßige Überwachung von Lernenden.
Abnahme	Stichprobe rekonstruiert Veröffentlichung und Rollenänderung; Zugriffe auf Auditdaten sind selbst berechtigt und protokolliert.
Querbezüge	FA059, NFA012

NFA026 Portabilität und Anbieterwechsel

Priorität	MUSS
Beschreibung	Daten, Medien und Konfiguration können in offenen Formaten exportiert und auf einer frischen Open-Source-Installation wiederhergestellt werden. Infrastruktur ist als Code dokumentiert.
Abnahme	Jährlicher Exit-Test baut eine isolierte Instanz aus Repository, Backup und Dokumentation ohne proprietären Cloud-Dienst auf.
Querbezüge	FA062, NFA001, NFA008

NFA027 Dokumentation

Priorität	MUSS
Beschreibung	Repository enthält Architekturentscheidungen, lokale Einrichtung, Datenmodell, API, Betrieb, Backup/Restore, Release, Sicherheit, Datenschutz, Redaktion und Contribution.
Abnahme	Eine neue Entwickler:in startet die Kernumgebung anhand der Dokumentation; Redaktion veröffentlicht ein Testlevel ohne Entwicklerhilfe.
Querbezüge	FA053, NFA004, NFA021

NFA028 Fachliche Inhaltsqualität

Priorität	MUSS
Beschreibung	Veröffentlichte botanische Inhalte sind quellenbasiert, versioniert, mit Vier-Augen-Review und klarer Trennung zwischen Fakten, Merkhilfen und Sicherheitshinweisen. Generative Vorschläge werden nie ungeprüft veröffentlicht.
Abnahme	Jeder MVP-Steckbrief und jede Quizfrage besitzt Reviewstatus und Quelle; Stichprobe bestätigt Taxonomie, Lösung und Bildzuordnung.
Querbezüge	FA013, FA051, FA054

NFA029 Nachhaltiger Betrieb

Priorität	SOLL
Beschreibung	Mediengrößen, Cache, Aufbewahrung und Infrastruktur werden so dimensioniert, dass Energie- und Speicherbedarf ohne Verlust des Bildungswerts begrenzt bleiben.
Abnahme	Betriebsdashboard weist Datenvolumen pro aktiver Nutzer:in, CDN-/Cachequote und Löschwirkung aus; unnötige Originalduplikate werden vermieden.
Querbezüge	FA045, FA074, Abschnitt 11

NFA030 Resilienz externer Identifikation

Priorität	MUSS
Beschreibung	PlantNet-Aufrufe verwenden Timeout, begrenzte Retries mit Backoff, Circuit Breaker, Queue, Quotenreserve und verständlichen Fallback. Der App-Kern bleibt ohne PlantNet verfügbar.
Abnahme	Simulierter Ausfall/HTTP 429 überlastet weder API noch Provider; Aufträge bleiben nachvollziehbar und werden nach Freigabe kontrolliert fortgesetzt.
Querbezüge	FA033, FA035, NFA024

NFA031 Store- und Release-Konformität

Priorität	MUSS
Beschreibung	App-Datenschutzangaben, Berechtigungsbegründungen, Account-Löschung, Sign-in-with-Apple-Anforderungen, Altersfreigabe und Store-Metadaten werden je Release gepflegt.
Abnahme	Android- und iOS-Release bestehen interne Store-Prüfung; Berechtigungen entsprechen tatsächlich genutzten Funktionen.
Querbezüge	FA002, FA009, FA032, NFA023

NFA032 Offene Governance und klar getrennte Rollen

Priorität	MUSS
Beschreibung	Entscheidungsrechte, Ernennung, Amtszeit, Vertretung, Interessenkonflikte und Eskalationswege für Steering Committee, technische und fachliche Maintainer, Security- und Release-Rollen sind öffentlich dokumentiert. Ein öffentlicher Beitrag begründet weder Produktionszugriff noch automatische Veröffentlichung.
Abnahme	`GOVERNANCE.md`, `MAINTAINERS.md`, Code of Conduct und Entscheidungsprotokoll sind vorhanden; eine beispielhafte Code-, Inhalts- und Sicherheitsänderung durchläuft jeweils den vorgesehenen Weg mit dokumentierter Freigabe.
Querbezüge	NFA001, NFA010, NFA025, NFA027, Abschnitt 15

5 Screenkatalog der App

Die folgende Seite beschreibt die MVP-Screens aus Nutzersicht. Varianten für leere, ladende, Offline-, Fehler- und barrierefreie Zustände gehören jeweils zum Screen und sind keine separaten Seiten.

01 · Start / Onboarding

Projektidee, Datenschutz in Kurzform, Sprachwahl, Alters-/Einwilligungsweg und Entscheidung zwischen Anmeldung und Gastinformation.

02 · Anmeldung

E-Mail/Passwort, Google, Apple und institutioneller Login; klare Fehler, Passwort-Reset und Datenschutzlinks.

03 · Home / Lernübersicht

Aktueller Fortschritt, nächster sinnvoller Schritt, Offline-Status, Erfolge und Einstieg in Ökosysteme bzw. Herbarium.

04 · Ökosysteme

Karten für frei konfigurierbare Lebensräume mit Bild, Saison, Kurzbeschreibung, Downloadstatus und verfügbarem Curriculum.

05 · Levelübersicht

Level 1–3 und spätere Level mit Umfang, Lernziel, Voraussetzungen, Fortschritt, Status und geschätzter Lernzeit.

06 · Lerneinheit

Ein fokussierter Inhalt pro Schritt: Bild, Name, Schlüsselmerkmale, Merkhilfe, Lebensraum, Quelle und Vor/Zurück.

07 · Quiz

Einheitliche Hülle für Bild-, Namens-, Merkmals- und Lebensraumfragen; unmittelbares Feedback und optionale Hinweise.

08 · Quizabschluss

Ergebnis ohne Beschämung, sicher/unsicher gelernte Arten, Wiederholungsempfehlung und nächster Lernschritt.

09 · Pflanzenübersicht

Offline-Suche, Filter und kompakte Karten aller freigegebenen Arten; Lernstatus und Ökosystembezug sichtbar.

10 · Pflanzensteckbrief

Eigene, kuratierte Darstellung mit mehreren Organbildern, Merkmalen, Verwechslungen, Ökologie, Warnungen und Quellen.

11 · Feldaufgabe

Gesuchte Art, Hinweise, naturverträgliches Verhalten, erwarteter Nachweis, Standortoption und Start der Kamera.

12 · Kamera / Aufnahmehilfe

Aufnahmerahmen, Organwahl (Blatt, Blüte, Frucht, Rinde), Qualitäts- und Lichttipps, bis zu fünf Bilder.

13 · Identifikation läuft

Nichtblockierender Auftragsstatus; bei Offline-Betrieb Warteschlange, bei längerer Dauer Verlassen und spätere Benachrichtigung.

14 · Identifikationsergebnis

Wahrscheinliche Art, Score als verständliche Unsicherheit, erwartete Übereinstimmung, Alternativen und erneuter Versuch.

15 · Herbarium

Raster/Liste eigener Funde, Suche/Filter, Offline-Verfügbarkeit und private Standortkennzeichnung.

16 · Herbariumdetail

Eigenes Foto, Steckbriefbezug, Datum, optionaler Fundort, Notiz, Identifikationshistorie, Export und Löschen.

17 · Fortschritt / Erfolge

Level-, Arten- und Kompetenzfortschritt, Meilensteine, Wiederholungsbedarf und ggf. Zertifikat.

18 · Downloads / Synchronisation

Pakete, Größen, WLAN-Regel, Warteschlange, letzter Sync, Konflikthinweis und lokale Speicherbereinigung.

19 · Profil / Datenschutz

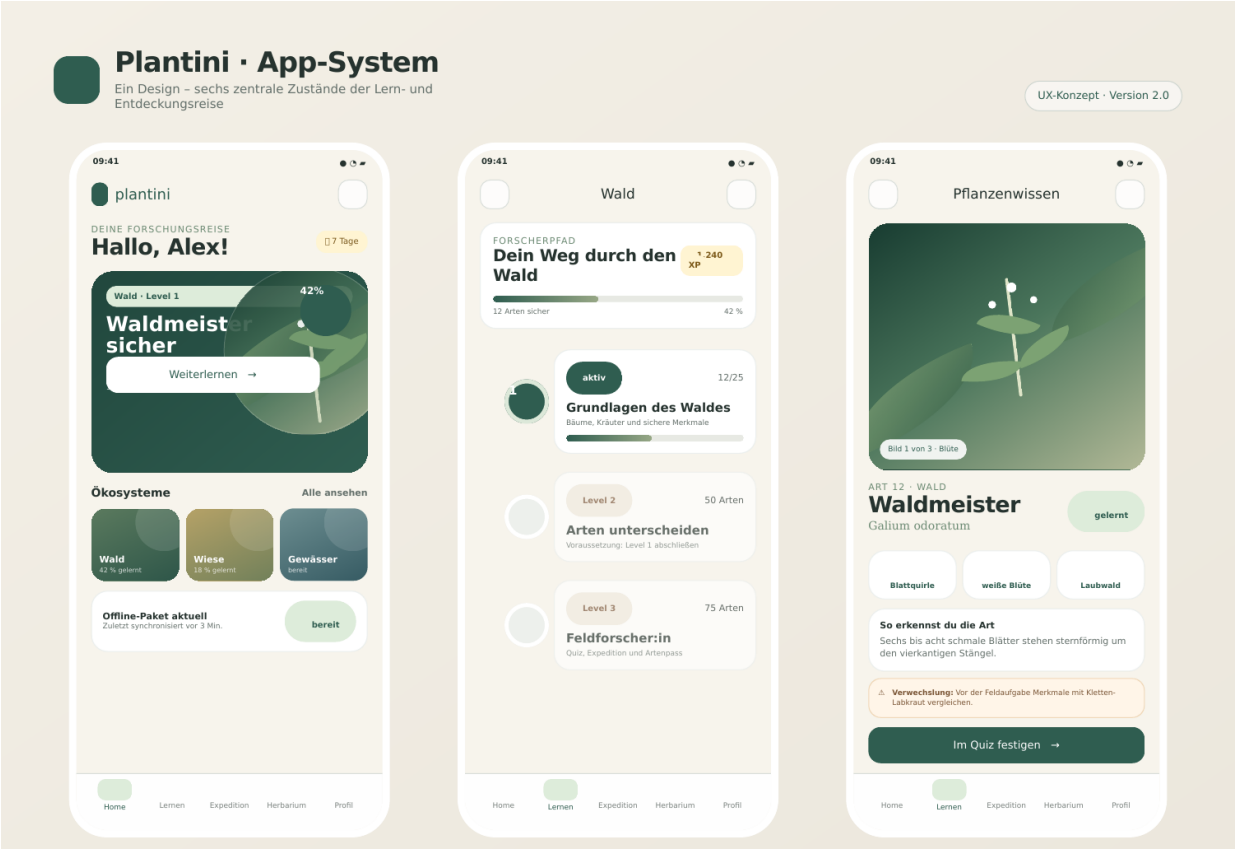
Sprache, Kontodaten, verknüpfte Logins, Einwilligungen, Datenexport, Löschung und Abmeldung auf allen Geräten.

20 · Hilfe / Feedback

Kurzhilfe, Identifikationsgrenzen, Sicherheitsinformationen, Inhaltsfehler und technisches Feedback mit optionaler Diagnose.

5.1 Visuelle UX-Konzeptbilder

Die sechs Kernansichten wurden als *eine* zusammenhängende Produktstrecke neu gestaltet. Sie nutzen dieselbe App-Shell, Bottom-Navigation, Typografie, Farb- und Kartenlogik sowie wiederkehrende Status-, Chip-, Fortschritts- und Aktionskomponenten. Die Darstellungen konkretisieren Informationshierarchie und Produktcharakter; verbindlich bleiben Anforderungen, Zustandsmodell und Accessibility-Abnahme.

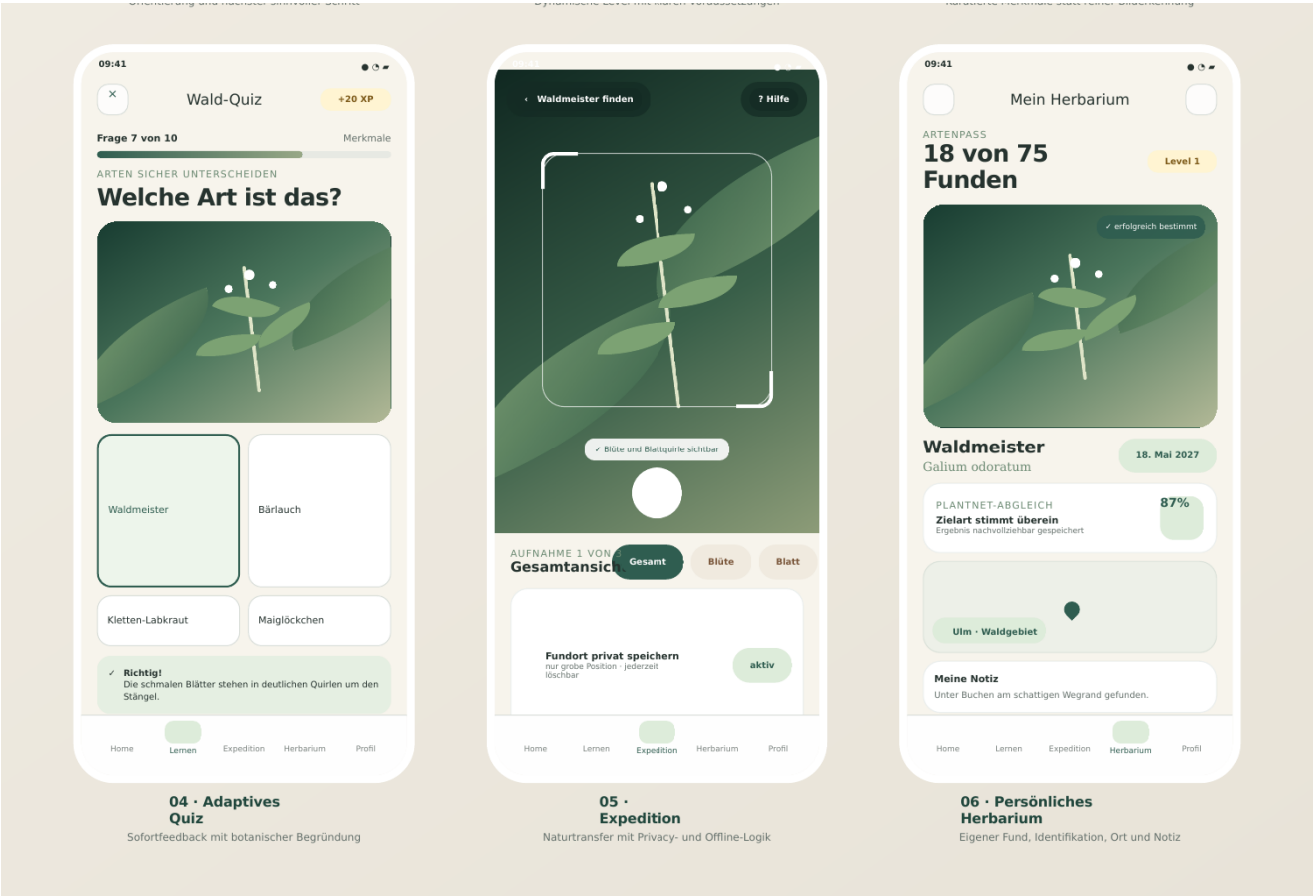


S01 · Home Forschungsreise, Lernserie, nächster Schritt, Ökosysteme und Offline-Paket.

S02 · Forscherpfad 25/50/75 Arten, XP, Lernfortschritt und verständliche Voraussetzungen.

S03 · Steckbrief Organbild, Taxonomie, Schlüsselmerkmale, Verwechslung und Lernstatus.

5.2 Visuelle UX-Konzeptbilder: Anwendung und Transfer



S04 · Quiz Adaptiver Fortschritt, große Antwortziele und botanisch begründetes Sofortfeedback.

S05 · Expedition Organwahl, Aufnahmeführung, private Standortlogik und Offline-Warteschlange.

S06 · Herbarium Eigenes Foto, PlantNet-Abgleich, Datum, grober Fundort und persönliche Notiz.

5.3 Bearbeitbare Canva-Quellen und Zustandsabdeckung

Alle sechs Konzeptansichten liegen in einem gemeinsamen, bearbeitbaren Canva-Board. Die deterministische HTML-Quelle dient zusätzlich als präzise Designsystem-Referenz für Maße, Farben und Komponenten. Frühere Einzeldesigns bleiben nur als Archiv erhalten.

Quelle	Zweck und Zugriff	Querbezug
Canva · UX-System v2	Plantini-Screenboard bearbeiten · Ansicht öffnen; eine Seite mit sechs aufeinander abgestimmten Screens.	FA010–FA040, NFA011, NFA012
HTML-Referenz	`Plantini_Screens_v2.html`; gemeinsame Tokens, Komponenten, Raster und exakte deutsche Beispielinhalte.	Abschnitt 8.3.1, Abschnitt 7
PNG-Exporte	Vollständiges Board sowie zwei für dieses Dokument zugeschnittene Ansichten unter `assets/canva/`.	Abschnitt 5

Beigefügte UX-Sourcen

Die vollständige Link- und Exportliste liegt zusätzlich in `Plantini_Canva_Sources.md`. Canva unterstützt die kollaborative Weiterarbeit; die HTML-Referenz bleibt offen, diffbar und ohne proprietäre Abhängigkeit reproduzierbar. Damit bleiben Gestaltung, Implementierungsgrundlage und dokumentierte Anforderungen gemeinsam nachvollziehbar.

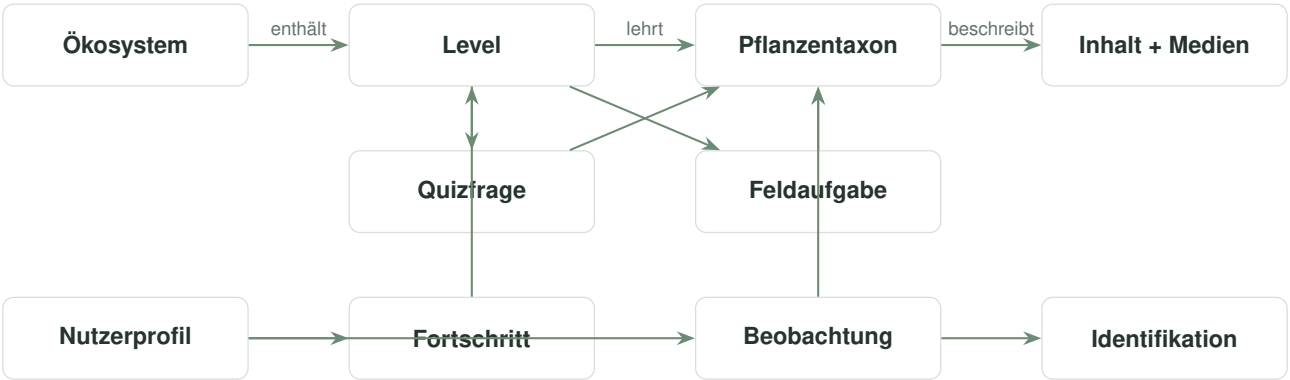
Bereich	Zusätzlich zu entwerfende Zustände	UX-Abnahme
Home / Level	Erstnutzung, vollständig abgeschlossen, kein Download, Offline, Sync-Konflikt	nächster sinnvoller Schritt ist stets eindeutig; Sperren erklären ihre Voraussetzung
Steckbrief	fehlendes Bild, mehrere Bilder, lange Übersetzung, Warnhinweis, nicht offline verfügbar	Inhalte bleiben bei 200 % Textgröße und Screenreader logisch erfassbar
Quiz	unbeantwortet, richtig, falsch, Hinweis, Verbindungsabbruch, Abbruch/Wiederaufnahme	Feedback erklärt die Lösung ohne Beschämung und ohne reine Farbcodierung
Expedition	Kamera-/GPS-Recht abgelehnt, zu dunkles Bild, Offline-Queue, Upload, Provider-Timeout	Aufnahme bleibt freiwillig kontrollierbar; Datenschutz und nächster Schritt sind verständlich
Herbarium	leer, lokaler Fund, Sync ausstehend, Konflikt, Export läuft, Löschung bestätigt	eigenes Foto, Notiz und Fundort sind als private Daten erkennbar und einzeln steuerbar
Global	Loading, Empty, Offline, Fehler, Wartung, große Schrift, reduzierte Bewegung	einheitliche Komponenten, Fokusreihenfolge, Kontrast und semantische Labels bestehen Plattformtest

6 Daten- und Inhaltsmodell

6.1 Zentrale Entitäten

Entität	Kernattribute	Beziehungen / Regeln
Organisation	Name, Domains, IdP, Region, Status	besitzt Admins; kann Inhalte/Reports begrenzen
UserProfile	interne ID, Keycloak-Sub, Locale, Organisation	keine Passwortdaten; 1:n Fortschritt/Funde
Consent	Zweck, Textversion, Zeitpunkt, Status	je Nutzer:in und Zweck; widerrufbar
Ecosystem	Region, Titel, Beschreibung, Saison, Medien, Status	n:m Pflanzen; 1:n Levelpfade
Level	Reihenfolge, Schwierigkeit, Lernziel, Regeln, Version	n:m Pflanzen/Fragen; Voraussetzungen als validierte Regeln
PlantTaxon	stabile interne ID, wissenschaftlicher Name, Synonyme, externe Taxon-IDs	1:n lokalisierte Steckbriefe; n:m Ökosysteme
PlantContent	Locale, Merkmale, Lebensraum, Warnungen, Quellen	gehört zu Taxon; Freigabe/Version
MediaAsset	Datei, Varianten, Organ, Alt-Text, Urheber, Lizenz	zu Taxon/Ökosystem/Frage; Veröffentlichung nur vollständig
QuizItem	Typ, Prompt, Lösung, Erklärung, Schwierigkeit, Kompetenz	n:m Taxon/Level; lokalisierbar
LearningEvent	Client-ID, Typ, Zeitpunkt, Level, Payload-Version	unveränderlich, idempotent, minimiert
Progress	abgeleiteter Stand je Nutzer:in/Level/Taxon	aus Ereignissen reproduzierbar bzw. materialisiert
FieldTask	Zielarten, Hinweise, Abschlussregel, Standortgenauigkeit	gehört zu Level; 1:n Versuche
Observation	Nutzer:in, Taxon, Datum, private Geodaten, Notiz	1:n Medien/Identifikationen; löschbar
IdentificationJob	Status, Provider, Modell, Quoteninfo, Ergebnis	idempotenter Workerauftrag; Bildreferenzen
ContentRelease	Version, Manifest, Prüfsummen, Freigabe	atomarer Client-Synchronisationsstand
AuditEvent	Akteur, Aktion, Objekt, Zeitpunkt, Ergebnis	keine vollständigen sensiblen Payload-Kopien

6.2 Beziehungsübersicht

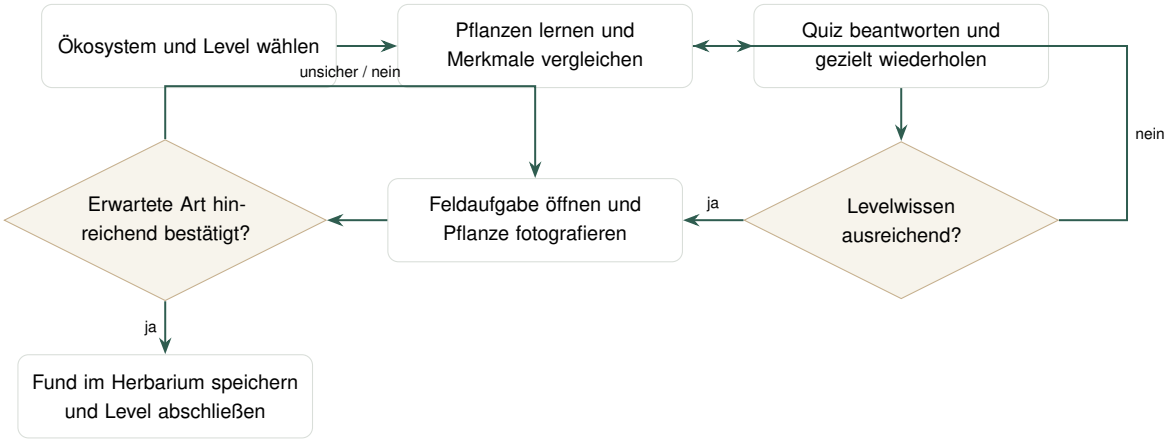


Taxonomische Stabilität

Wissenschaftliche Namen können sich ändern. Beziehungen verwenden daher eine interne, unveränderliche Taxon-ID und – soweit vorhanden – externe Referenzen (z. B. GBIF/POWO/PlantNet). Namen und Synonyme sind versionierte Attribute, nicht Primärschlüssel. So bleiben Fortschritt und Herbarium bei taxonomischen Aktualisierungen erhalten.

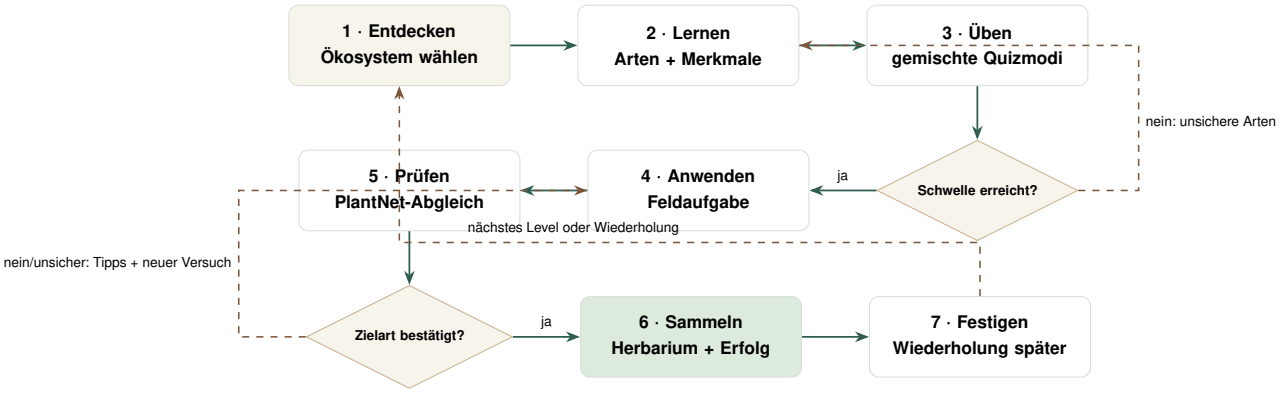
7 Ablaufbeschreibungen und Interaktionen

7.1 Nutzungsablauf: Lernen bis Feldfund



7.2 Spielschleife und Levelzustände

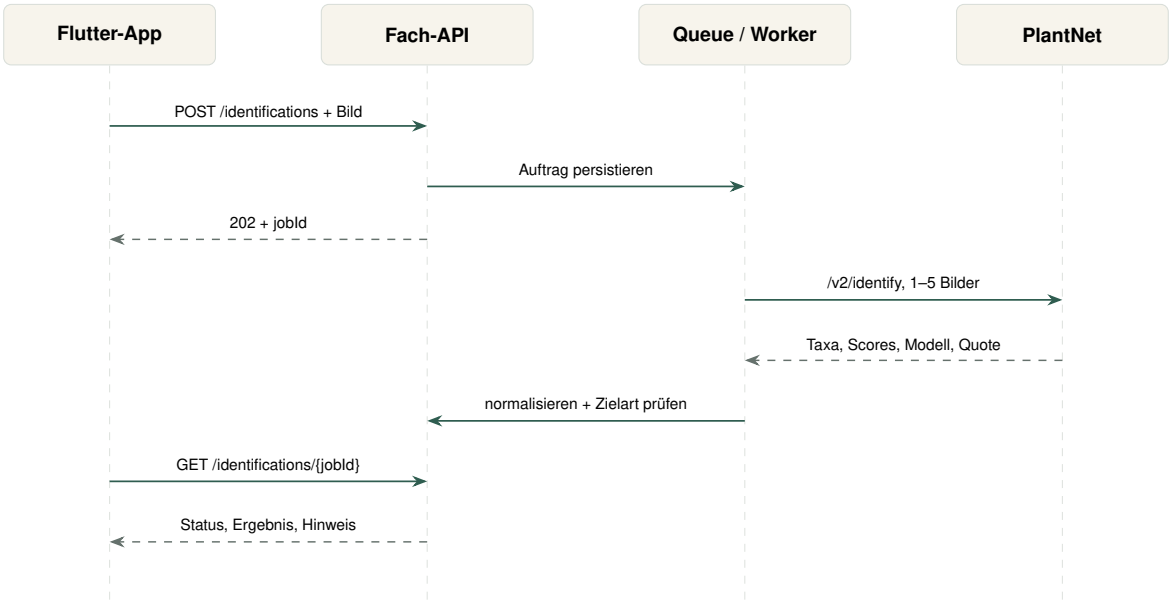
Die Spielmechanik verbindet kurze Lernsitzungen mit einem realen Naturtransfer. Ein Level wird nicht durch reine Nutzungsdauer abgeschlossen, sondern durch eine konfigurierbare Kombination aus bearbeiteten Inhalten, Quizsicherheit und Feldnachweis. Fehler führen in eine gezielte Wiederholungsschleife; bereits erworbenes Wissen bleibt sichtbar.



Zustand	Eintritt / gespeicherter Stand	Möglicher Übergang
Gesperrt	Voraussetzungen des Vorgängerlevels nicht erfüllt	Freigabe nach konfigurierbarer Abschlussregel
Aktiv	erste Lerneinheit gestartet; Fortschritt lokal ereignisbasiert	Lernen, Quiz, Pause, Gerätewechsel/Sync
Feldbereit	Lern- und Quizschwelle erreicht	Feldaufgabe starten oder Wissen weiter festigen
Nachweis ausstehend	Aufnahme lokal gespeichert oder Identifikationsauftrag läuft	Ergebnis, Retry, Offline-Warteschlange
Abgeschlossen	Abschlussregel serverseitig bestätigt	Herbariumseintrag, Erfolg, nächstes Level
Wiederholung fällig	Wiederholungsregel oder Unsicherheitsprofil greift	fokussiertes Quiz ohne Verlust des Abschlusses

Die Zustandswechsel beziehen sich insbesondere auf FA020–FA029, FA030–FA040 und FA041–FA045. Schwellenwerte, Anzahl der Feldnachweise und Wiederholungsintervalle sind Inhaltskonfiguration, keine fest codierten App-Regeln.

7.3 Technischer Ablauf: Fotoidentifikation

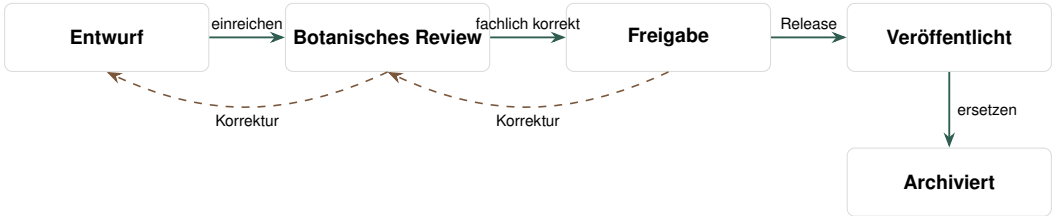


PlantNet liefert eine absteigend sortierte Trefferliste mit Scores von 0 bis 1, akzeptiert bis zu fünf JPG-/PNG-Bilder desselben Individuums und erlaubt Organangaben.[2] Die eigene API muss die Antwort taxonomisch normalisieren und Unsicherheit fachlich darstellen. Die App darf den externen API-Key niemals erhalten.

7.4 Technischer Ablauf: Offline-Synchronisation

1. Der Client lädt das aktuelle Manifest und vergleicht Versionen/Prüfsummen.
2. Fehlende Inhaltsobjekte und Medien werden als Delta geladen und zunächst in einer Staging-Collection gespeichert.
3. Erst nach erfolgreicher Validierung wird die neue Inhaltsversion atomar aktiviert.
4. Lokale Lernereignisse werden in Batches mit stabilen Client-IDs übertragen; der Server quittiert bereits bekannte IDs idempotent.
5. Persönliche Änderungen tragen Basisversionen. Bei konkurrierenden Notizen erhält die zuletzt editierende Person einen sichtbaren Konflikt statt stiller Überschreibung.
6. Der Server antwortet mit autoritativen Fortschrittsständen, Löschmarken und dem nächsten Sync-Cursor.

7.5 Redaktioneller Ablauf



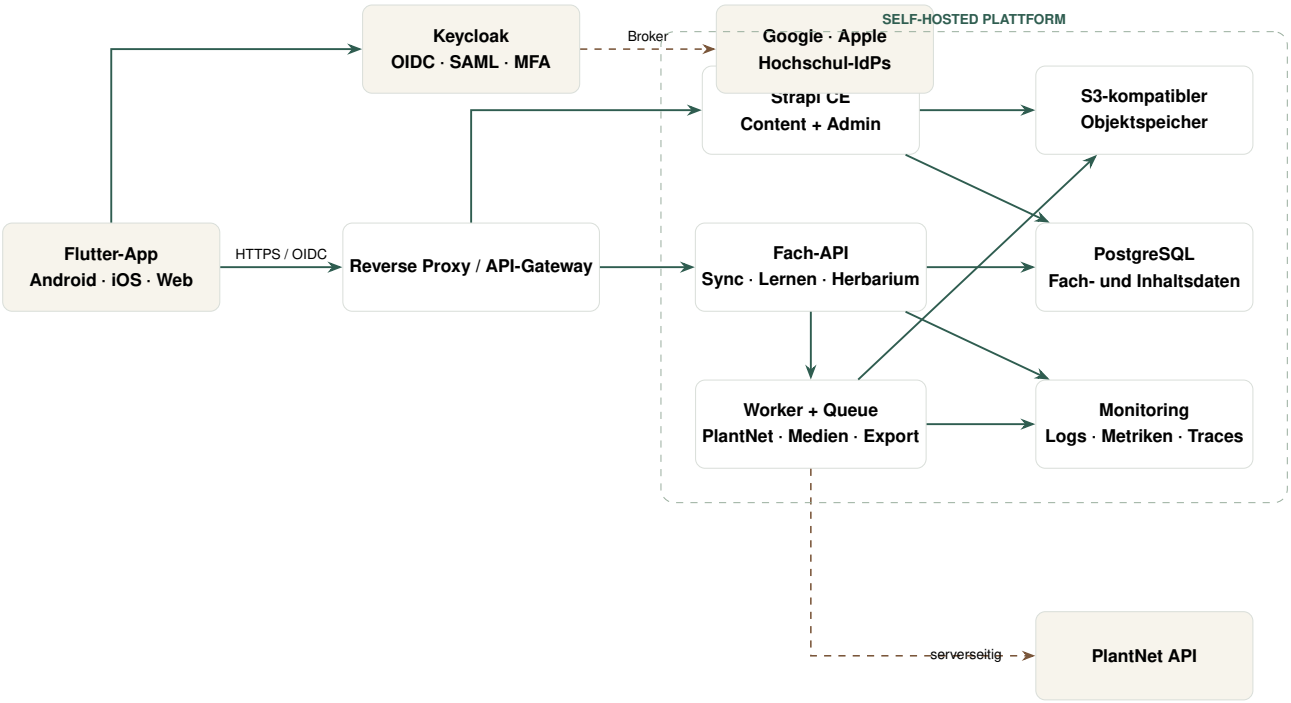
8 Plattformarchitektur

8.1 Architekturprinzipien

- **App-zentrierte Entwicklung:** Standardfunktionen für Content, Medien, Rollen und Veröffentlichung werden aus einem etablierten Headless-CMS bezogen; Individualentwicklung konzentriert sich auf Lernen, Offline-Sync, Fortschritt, Herbarium und PlantNet.
- **Zentrale Identität:** Keycloak ist Vertrauensstelle für klassische Anmeldung, Google, Apple sowie institutionelles OIDC oder SAML. Das Fachbackend speichert nur die stabile Subject-ID und fachliche Profile.
- **Backend-for-Frontend:** Die Flutter-App greift nicht direkt auf Strapi-Admin- oder PlantNet-Endpunkte zu. Eine schlanke Fach-API stabilisiert mobile Verträge, Berechtigungen, Sync und Domänenregeln.
- **Offline first:** Der Client arbeitet lokal schnell; veröffentlichte Inhalte und endgültiger Abschlussstatus werden serverseitig autoritativ versioniert.
- **Asynchrone Medienverarbeitung:** Identifikation, Bildvarianten, Exporte und große Imports laufen über persistente Aufträge, damit externe Latenz keine App-Anfrage blockiert.

- **Offene Schnittstellen:** REST/OpenAPI, PostgreSQL, S3-kompatible Objektspeicherung, OIDC/SAML und standardisierte Exporte reduzieren Lock-in.

8.2 Gesamtsystem

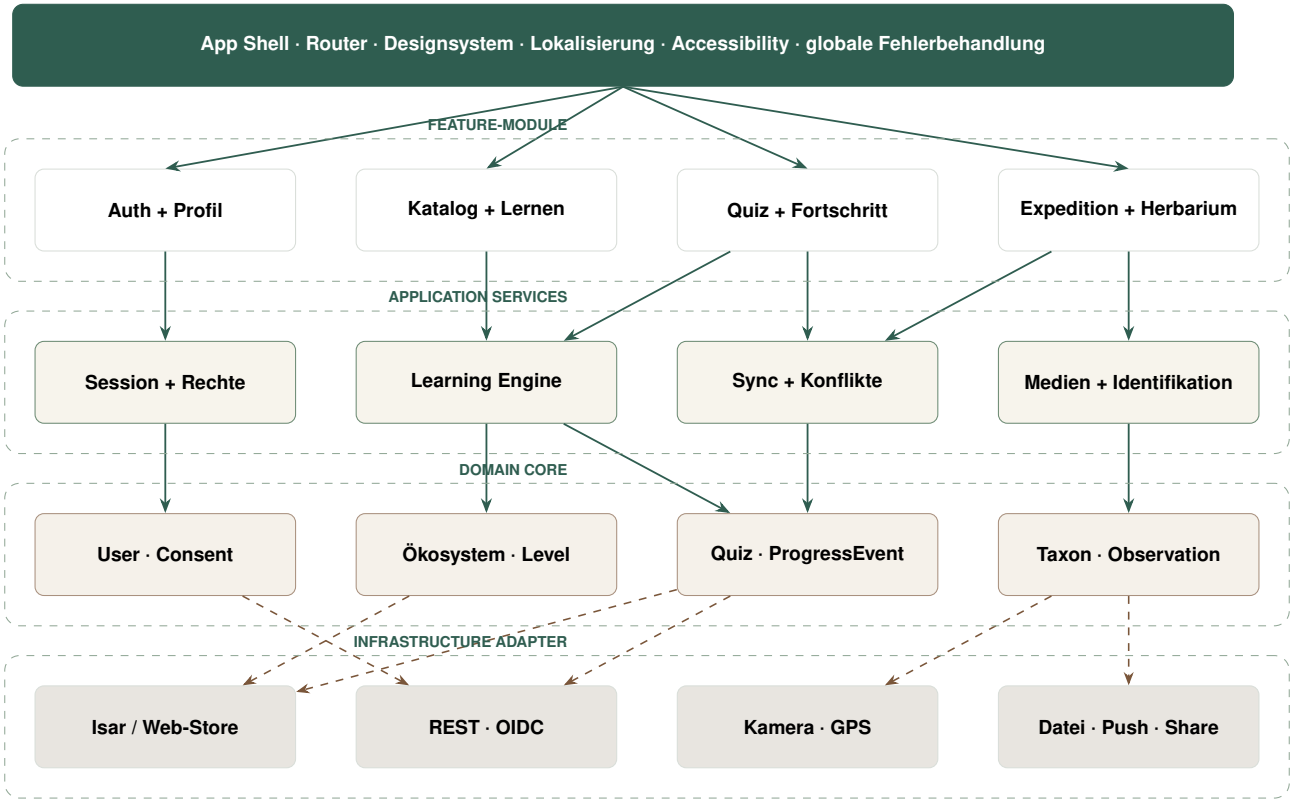


8.3 Flutter-Architektur

Schicht	Verantwortung	Beispiele
Presentation	Screens, Zustände, Navigation, Accessibility, ViewModels/BLoCs	Levelansicht, Kamera, Herbarium, Syncstatus
Application	Orchestrierte Use Cases und Transaktionen	StartLevel, SubmitQuiz, QueueObservation, SyncContent
Domain	Reine Regeln, Entitäten und Ports	Levelabschluss, TaxonMatch, ProgressEvent, Repositories
Infrastructure	Adapter für Isar/Web-Store, HTTP, Kamera, GPS, Dateien und Telemetrie	IsarRepository, ApiClient, LocationAdapter

Features werden vertikal modularisiert (`auth`, `catalog`, `learning`, `quiz`, `field`, `herbarium`, `sync`, `profile`). Gemeinsame Domänenobjekte liegen in klar begrenzten Kernmodulen. Das Persistenzinterface darf weder Isar-Typen noch Web-APIs in die Domäne leaken.

8.3.1 Komponentenstruktur innerhalb der App



Abhängigkeitsregeln:

- Feature-Module kommunizieren nicht über fremde Widgets oder Datenbanktabellen, sondern über explizite Use Cases, Events und schmale öffentliche Verträge.
- Der Domain Core kennt Flutter, Isar, HTTP, Kamera, GPS und PlantNet nicht. Infrastructure Adapter implementieren die vom Domain-/Application-Layer definierten Ports.
- `sync` ist Querschnittskomponente für Content-Releases, Lernereignisse und private Herbariumdaten; sie entscheidet nicht über fachliche Levelregeln.
- `field` erzeugt eine lokale Beobachtung und einen Identifikationsauftrag. Erst ein Domain-Use-Case bewertet das normalisierte Ergebnis gegen die erwartete Zielart.
- Plattformunterschiede zwischen Android, iOS und Web enden hinter Adaptern; dieselben Widget-, Use-Case- und Domain-Tests laufen auf allen Zielplattformen.

Konkreter Modulzuschnitt für das MVP

Pro Feature wird ein Package-Verzeichnis mit `presentation`, `application`, `domain` und `infrastructure` angelegt. Kleine Features dürfen Schichten physisch zusammenfassen, solange die Abhängigkeitsrichtung eingehalten bleibt. Wiederverwendbare UI-Bausteine liegen in `design_system`; fachliche Sammelklassen in einem unkontrollierten `shared`-Ordner sind zu vermeiden. Damit bleiben Quiztypen, Speicheradapter und Identifikationslogik unabhängig austausch- und testbar (NFA002, NFA021).

8.4 Backend-Komponenten

Komponente	Aufgabe	Technologieentscheidung
Headless CMS / Administration	Inhalte, Medienmetadaten, Beziehungen, Draft/Publish, Rollen, Redaktion	Strapi Community Edition, TypeScript
Fach-API	stabile App-Endpunkte, Sync, Fortschritt, Feldaufgaben, Herbarium, Datenschutz	Strapi-Erweiterung oder separater schlanker TypeScript-Service; Entscheidung nach Spike
Identity Provider	Login, Provider-Broker, MFA, Institutionen, Token	Keycloak
Relationale Datenbank	konsistente Inhalts-, Fach- und Auditdaten	PostgreSQL
Objektspeicher	Originale, Varianten, private Nutzerfotos, Exporte	S3-kompatibel, EU/self-hosted
Queue / Worker	Identifikation, Medien, Import, Export, Löschläufe	Redis-kompatible Queue oder PostgreSQL-Queue; persistent
Observability	Metriken, Logs, Traces, Alarmierung	OpenTelemetry-kompatibler OSS-Stack

8.5 Deployment-Topologie

Für den MVP genügt ein hochverfügbar vorbereiteter, aber bewusst einfacher Betrieb: zwei API-/CMS-Instanzen hinter Reverse Proxy, mindestens ein separater Worker, verwaltetes oder repliziertes PostgreSQL, redundanter Objektspeicher/Backup und getrenntes Staging. Kubernetes ist nicht zwingend; Docker/Podman-Compose oder Nomad kann bei der erwarteten Last kostengünstiger und wartbarer sein. Die Deploymentform muss automatisiert und portabel sein, nicht maximal komplex.

9 Backend-Evaluation und Entscheidung

9.1 Entscheidungskriterien

Das Backend soll möglichst viel Standardfunktion bereitstellen, ohne Open Source, Self-Hosting und Erweiterbarkeit zu gefährden. Bewertet werden Lizenz, visuelle Inhaltsmodellierung, Redaktion, REST/GraphQL, Medien, Mehrsprachigkeit und Rollen. Hinzu kommen Veröffentlichung, PostgreSQL, Auth-Integration, Betrieb und Lock-in.

Kriterium	Strapi CE	Payload	Directus	Supabase	Appwrite
Open-Source-Kern	++ (MIT)	++ (MIT)	○ Lizenz-/Tierprüfung	++	++
Redaktion / CMS	++	+	++	–	–
Visuelles Datenmodell	++	– (Code-first)	++	○ DB-first	○
REST / GraphQL	++	++	++	++	+
Medien / i18n / Publish	++	++	++	○ Eigenbau	○ Eigenbau
App-Fachlogik	+ erweiterbar	++ erweiterbar	+ Flows/Extensions	+ Functions/RLS	+ Functions
Institutionelles SSO	über Keycloak / Adapter	über Keycloak / Adapter	je Tier prüfen	OIDC/Keycloak möglich	OIDC möglich
Betriebsaufwand	mittel	mittel	mittel	hoch (viele Dienste)	hoch (viele Dienste)
MVP-Fit	**sehr hoch**	hoch	hoch mit Lizenzrisiko	mittel	mittel

Strapi generiert für Content Types REST/GraphQL-APIs, bietet visuellen Content-Type-Builder, Media Library, Internationalisierung, Draft/Publish, Rollen und ein erweiterbares Adminsystem.[4] Die selbst gehostete Open-Source-Ausgabe wird als MIT-lizenziert und ohne Nutzungsgrenzen ausgewiesen.[5] Payload ist technisch ebenfalls sehr attraktiv und vollständig codezentriert: Admin, Datenbankmigrationen, REST/GraphQL, Auth, Access Control und Uploads entstehen aus TypeScript-Konfiguration.[6] Für ein Projekt, in dem nichttechnische Arbeitsgruppen das Inhaltsmodell und große Mengen Lehrinhalt pflegen, ist Strapis visuelle Modellierung im MVP jedoch vorteilhafter.

Directus wäre redaktionell besonders stark, seine aktuelle Core-/Tier-Lizenz und SSO-Verfügbarkeit sind jedoch organisationsabhängig und müssen gegen die Forderung „vollständig Open Source“ bewertet werden; die offizielle Preisseite nennt Organisationsgrenzen und SSO erst in höheren Tiers.[7] Supabase ist ein portabler Open-Source-PostgreSQL-Stack mit Auth, Data API und Storage, bietet aber keine fachlich passende Lerninhaltsredaktion; zu viel Admin-UI und Workflow müsste selbst gebaut werden.[8]

ADR-BE-001 – Empfohlenes Backend

Entscheidung: Strapi Community Edition + PostgreSQL + Keycloak + S3-kompatibler Objektspeicher.
Strapi übernimmt Inhaltsmodelle, Medien, Redaktionsoberfläche, Internationalisierung und Veröffentlichungsbasis. Keycloak übernimmt sämtliche App-Identitäten und externes SSO; es unterstützt standardisiert OIDC, OAuth 2.0, SAML, Social Login, Identity Brokering sowie Benutzer-/Sitzungsverwaltung.[9] Die projektspezifische Fach-API kapselt Fortschritt, Offline-Sync, Herbarium, PlantNet und Datenschutzprozesse. Dadurch bleibt der Implementierungsfokus auf der Flutter-App, während fachliche Regeln nicht in generische CMS-Endpunkte auslaufen.

9.2 Warum nicht „nur Strapi“?

Direkte generische CMS-CRUD-Aufrufe aus der App wären kurzfristig schnell, koppeln aber Client, Schema, Berechtigungen und Synchronisation zu eng. Eine dünne Fach-API ist notwendig für idempotente Ereignisse, atomare Inhaltsreleases, serverseitigen Levelabschluss, PlantNet-Keyschutz, Quotensteuerung, Standortminimierung und stabile mobile Verträge. Sie kann zunächst als Strapi-Plugin/Custom Routes umgesetzt und bei Wachstum in einen separaten Dienst extrahiert werden.

9.3 Isar-Entscheidung und Web-Risiko

Isar bleibt für Android/iOS gesetzt. Projektstatus und Web-Support waren zuletzt Gegenstand von Maintainer- und Community-Diskussionen; dies ist für ein Web-Ziel ein relevantes Liefer- und Governance-Risiko.[10] Deshalb ist die lokale Datenbank eine Infrastrukturentscheidung hinter Repository-Ports. Bis Ende August 2026 muss ein Spike Kamera, große IDs, Migration, verschlüsselte/private Daten, Web-Storage-Limits und Offline-Sync im Zielbrowser nachweisen. Falls kein stabiler Isar-Webpfad verfügbar ist, verwendet Web einen IndexedDB-/Drift-WASM-Adapter bei identischem Domänenvertrag.

10 API-Übersicht

10.1 Konventionen

- Basis: `/api/v1`; JSON in UTF-8; Uploads per Multipart oder kurzlebiger signierter Upload-URL.
- Authentifizierung: OIDC Access Token; Autorisierung immer serverseitig; Scopes/Rollen werden auf Fachrechte abgebildet.
- Idempotenz: Schreibende Offline-Aufrufe tragen `Idempotency-Key` bzw. stabile Client-ID.
- Paginierung: Cursor statt Offset bei veränderlichen Listen; `ETag`/`If-None-Match` für Inhaltsabfragen.
- Fehler: RFC-7807-artiges Problem-JSON mit stabilem Code, nutzergeeigneter Nachricht, Trace-ID und Feldfehlern.
- Versionierung: Hauptversion im Pfad; Inhaltsversion separat im Manifest; Deprecation-Header bei Ablösung.

10.2 App- und Synchronisationsendpunkte

Methode	Name / Pfad	Beschreibung
GET	`/me`	Fachprofil, Organisation, Locale, Rollen und Einwilligungsstatus des angemeldeten Kontos.
PATCH	`/me`	Änderbare Profilfelder aktualisieren; keine Identitäts-/Passwortverwaltung.
GET	`/content/manifest`	Aktuelle Inhaltsversion, Pakete, Prüfsummen, Größen, Mindest-App-Version und zurückgezogene Releases.
GET	`/content/changes?since=`	Delta von Entitäten und Löschmarken ab Sync-Cursor.
GET	`/ecosystems`	Veröffentlichte Ökosysteme, Region, Reihenfolge und Paketstatus.
GET	`/ecosystems/{id}`	Ökosystemdetail mit Levelreferenzen und lokalisierten Metadaten.
GET	`/levels/{id}`	Levelstruktur, Voraussetzungen, Lernblöcke, Quizmix und Abschlussregeln.
GET	`/plants/{id}`	Kuratierter Steckbrief, Synonyme, Medienvarianten, Warnungen und Quellen.
GET	`/quiz-items?levelId=`	Freigegebene Fragen bzw. signiertes Offline-Paket für ein Level.
POST	`/learning-events:batch`	Idempotenter Batch lokaler Lern-/Quiz-/Fortschrittsereignisse.
GET	`/progress`	Autoritativer Gesamtstand; optional seit Cursor oder je Level.
POST	`/level-attempts`	Start/Resume eines Leveldurchlaufs, Rückgabe der Attempt-ID.
POST	`/level-attempts/{id}:complete`	Servervalidierter Abschlussversuch mit erfüllten Nachweisen.
GET	`/achievements`	Erreichte und nächste Erfolge, ohne geheime Kriterien offenzulegen.
POST	`/sync`	Optionaler kombinierter Sync für kleine Batches: Events senden, Änderungen und Cursor empfangen.

10.3 Feld-, Identifikations- und Herbariumendpunkte

Methode	Name / Pfad	Beschreibung
POST	`/media/uploads`	Privaten Upload initialisieren oder kleine Datei annehmen; Typ/Größe/Hash validieren.
POST	`/identifications`	Identifikationsauftrag mit Medien-IDs, Organen, Zielart, Region und Client-ID erstellen; liefert 202 + Job-ID.
GET	`/identifications/{jobId}`	Status, normalisierte Kandidaten, Scores, Modell-/Quoteninfo und Zielabgleich.
POST	`/identifications/{jobId}:retry`	Kontrollierter Retry nach neuem Bild oder vorübergehendem Providerfehler.
GET	`/observations`	Eigene Herbariumliste mit Cursor, Suche und Filtern.
POST	`/observations`	Eigenen Fund idempotent anlegen; genaue Geodaten als getrennt geschütztes Feld.
GET	`/observations/{id}`	Eigenes Detail einschließlich Medien, Notiz und Identifikationshistorie.
PATCH	`/observations/{id}`	Notiz, Datum und Standortfreigabe versionsgesichert ändern.
DELETE	`/observations/{id}`	Löschmarke erzeugen, Medienlöschung asynchron ausführen.
POST	`/observations/{id}:export`	Datenschutzgerechten Einzelfundexport erzeugen, GPS standardmäßig vergröbern.

10.4 Administration, Datenschutz und Forschung

Methode	Name / Pfad	Beschreibung
POST	`/admin/content-releases`	Validierten Inhaltsrelease/Manifest aus freigegebenen CMS-Daten erzeugen.
POST	`/admin/imports`	Validierten Dry-run bzw. Importauftrag für Pflanzen/Quiz/Übersetzungen starten.
GET	`/admin/dashboard`	Aggregierte Nutzungs- und Qualitätskennzahlen mit Zeitraum/Scope.
GET	`/admin/users`	Berechtigte Nutzersuche mit Status und Organisation; keine Passwörter.
POST	`/admin/users/{id}:suspend`	Konto sperren und Sitzungswiderruf anstoßen.
POST	`/privacy/exports`	Gesamtdatenkopie der betroffenen Person anfordern.
POST	`/privacy/deletions`	Kontolöschung anfordern, Status und etwaige Aufbewahrungsgründe liefern.
GET	`/research/exports/{id}`	Nur für genehmigte Projekte: pseudonymisierten Export nach Freigabe laden.

10.5 PlantNet-Adapter

Der Worker ruft für eine einzelne Pflanze `POST /v2/identify/{project}` auf. PlantNet dokumentiert bis zu fünf Bilder desselben Individuums, Organangaben und Scores; Quoten werden täglich pro Request-Kategorie verwaltet und über Header bzw. Quotenendpunkte sichtbar.[2][3] Das Backend hält mindestens folgende Adapterdaten fest: externe Request-ID, Referenzial/Projekt, Sprache, Anzahl/Bildorgane, Top-K-Kandidaten, Scores, wissenschaftliche Namen und externe IDs, Modellversion, Zeit, Quotenrest und Fehlerklasse. Rohbilder werden nicht länger als für Auftrag, Herbarium und Einwilligung erforderlich beim Dienst bzw. lokal gehalten.

11 Last-, Wachstums- und Kapazitätsmodell

11.1 Annahmen der S-Kurve

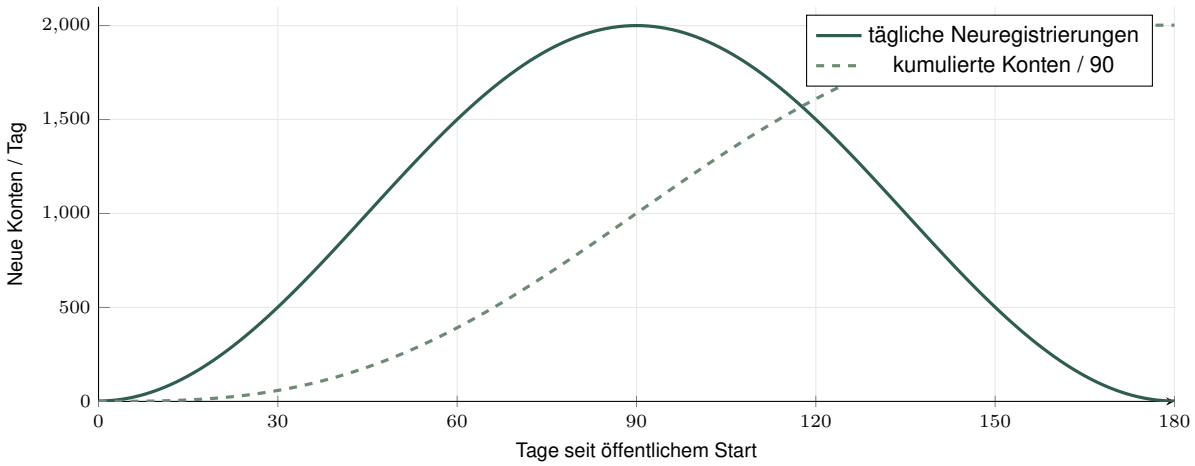
Die Nutzerangabe „anfangs 2 neue Nutzer:innen pro Tag, nach drei Monaten 2.000 pro Tag, am Ende nach sechs Monaten wieder 2 pro Tag“ beschreibt eine glockenförmige tägliche Akquisitionsrate; deren Integral ist die kumulative S-Kurve. Für eine transparente Planung wird für $0 \le t \le 180$ Tage verwendet:

$$r(t) = 2 + 1998 \, \sin^2\left(\frac{\pi t}{180}\right)$$

Damit gelten $r(0) = 2$, $r(90) = 2000$ und $r(180) = 2$. Die kumulierten Registrierungen sind:

$$U(t) = 1001t - \frac{89910}{\pi} \sin\left(\frac{\pi t}{90}\right)$$

Nach 180 Tagen ergibt das Modell rund **180.180 Konten**. Es ist ein Kapazitätsszenario, keine Marktprognose. Kampagnen, Semesterbeginn und Schulveranstaltungen können deutlich spitzere Last erzeugen.



Tag	Neue/Tag	Kumuliert ca.	Planungsphase
0	2	0	kontrollierter Start
30	502	5.245	frühes Wachstum
60	1.501	35.275	Beschleunigung
90	2.000	90.090	Spitzenakquise
120	1.501	144.905	Abflachung
150	502	174.935	späte Adoption
180	2	180.180	Plateau

11.2 Nutzungs- und Lastannahmen

Für Dimensionierung, nicht als Produktziel, gelten am Wachstumsmaximum:

- 15 % tägliche aktive Nutzer:innen (DAU) aus bis zu 180.000 Konten: ca. 27.000 DAU.
- 25 App-API-Aufrufe pro DAU/Tag nach Cache: ca. 675.000 Requests/Tag.
- 20 % der Tageslast in der stärksten Stunde entsprechen ca. 37,5 Requests/s im Mittel. Die Zielauslegung beträgt **100 RPS** plus Burstschutz.
- Im Mittel entstehen 0,2 Identifikationen pro DAU und damit ca. 5.400 PlantNet-Aufträge pro Tag. Exkursionstage werden mit Faktor 3 als Burst geplant (ca. 16.000/Tag).
- 3,0 MB optimiertes privates Foto je abgeschlossenem Fund: 16 GB neue Medien/Tag im Mittel, bis 48 GB an Exkursionstagen; Originalpolitik beeinflusst dies stark.
- 1,5 MB Offline-Inhaltsdaten plus 120 MB Medien pro vollständig geladenem MVP-Paket als Startbudget; tatsächliche Größe wird in der Content-Pipeline gemessen.

Das kostenlose PlantNet-Angebot erlaubt 500 Identifikationen pro Tag. Für Bildungs-/Wissenschaftsorganisationen nennt PlantNet ein kostenfreies Non-Profit-Modell mit mehr als 500 Identifikationen oder Burst-Nutzung auf Anfrage und verpflichtender „powered by Pl@ntNet“-Attribution. Der Pro-Tarif startet laut offizieller Preisseite mit Mindestabrechnung und volumenabhängigen Kosten.[11] Vor Feldpilot muss daher ein Non-Profit-Vertrag oder ein belastbares kommerzielles Kontingent vorliegen; die freie Standardquote reicht für das Szenario nicht.

11.3 Kapazitätsstufen

Stufe	Konten / Last	Technische Auslegung	Auslöser zum Ausbau
Pilot	bis 2.000, <10 RPS	1–2 Appinstanzen, 1 Worker, PostgreSQL, S3, tägliche Backups	p95, Queue oder DB >60 % dauerhaft
Wachstum	bis 50.000, 10–50 RPS	2+ API/CMS, 2 Worker, Redis/Queue, CDN, DB-Tuning/Read Cache	70 % CPU/IO, PlantNet >70 % Quote
Zielhalbjahr	bis 200.000, 50–100 RPS	horizontale API/Worker, HA-DB, Lifecycle Storage, WAF/Rate Limit, Restore-Automation	Lasttest 2x Zielprofil vor Kampagne
International	>200.000 oder Regionen	regionale Medien/CDN, Partitionierung, getrennte Contentpakete, ggf. Service-Extraktion	gemessener Engpass, nicht Vorab-Komplexität

11.4 Speicher- und Kostenhebel

Der größte variable Kostenblock ist nicht JSON/API, sondern Nutzerfoto + Identifikationsvolumen. Bei 5.400 Fotos/Tag und 3 MB entstehen rund 5,9 TB/Jahr vor Replikation. Deshalb sind clientseitige Kompression, getrennte Thumbnail-/Originalpolitik, Lifecycle-Regeln, Löschung bei Kontolöschung und ein klarer Zweck für Originale zwingend. PlantNet-Kosten werden über Quotenmetrik, tägliche Warnschwellen und Warteschlange kontrolliert.

12 Entwicklungs- und Einführungsplan bis April 2027

12.1 Rahmen

Planungsbeginn ist der 20. Juli 2026; als konkreter Zieltermin wird **15. April 2027** angenommen. Die Planung umfasst etwa 39 Kalenderwochen. Alle MVP-Kernfunktionen sind enthalten, die botanische Inhaltsproduktion läuft parallel zur Softwareentwicklung. Förderbescheide dürfen wegen ihrer Vorlaufzeit nicht auf dem kritischen Pfad des April-Go-lives liegen.

Zeitraum	Phase / Gate	Ergebnisse
20.07.–14.08.2026	P0 · Inception	Freigabe Scope/Artenzählung, Forschungsziele, Personas, Datenschutz-Screening, Lizenzstrategie, Contentinventar, Projektgovernance.
17.08.–11.09.2026	P1 · Architektur-Spikes	Strapi-/Keycloak-Prototyp, Isar-Web-Spike, Offline-Sync-Prototyp, PlantNet-Vertrag/Quote, OpenAPI-Grundvertrag, CI-Basis. Gate A: Architekturfreigabe.
14.09.–30.10.2026	P2 · Fundament	Flutter-Shell, Navigation/Designsystem, Auth inkl. Google/Apple/Test-IdP, Contentmodelle, Medienpipeline, API v1, Staging, Backup/Monitoring.
02.11.–18.12.2026	P3 · Lernkern	Ökosysteme, Level, Steckbriefe, drei Quizmodi, Fortschritt, Downloads, Offline-Pakete, Admin-Builder, Draft/Review/Publish. Gate B: interner Alpha-Durchlauf.
04.01.–12.02.2027	P4 · Feld und Sammlung	Kamera, Standortoption, Uploadqueue, PlantNet-Worker, Zielabgleich, Unsicherheits-UX, Herbarium, Sync zwischen Geräten, Datenschutzexport/-löschung.
15.02.–12.03.2027	P5 · Integration und Inhalt	Nutzungsdashboard, Rechte-/Organisationsprüfung, 75 Arten vollständig, Levelkonfiguration, Übersetzungs- und Lizenzreview, Accessibility, Contract-/Lasttests. Gate C: Feature Complete.
15.03.–26.03.2027	P6 · Feldpilot	Pilot mit Lehrenden/Lernenden im Botanischen Garten bzw. heimischen Ökosystem, Usability-/Lernfeedback, Fehlerbehebung, DSFA/Ethik/Store-Unterlagen.
29.03.–09.04.2027	P7 · Release Candidate	Penetrationstest, Restore-/Rollbacktest, App-Store-Einreichung, Produktionsmigration, Support-/Incident-Übung, Go-live-Entscheidung.
15.04.2027	M1 · Go-live	gestufte Freischaltung, enges Monitoring, Kommunikations- und Supportplan, tägliches Lagebild in der ersten Woche.
16.04.–30.04.2027	P8 · Stabilisierung	Hotfixfenster, Quoten-/Kostenreview, Datenqualitätsprüfung, Retrospektive und Roadmap 1.1.

12.2 Meilensteine und Eintrittskriterien

Gate	Termin	Mindestkriterien
A · Architektur	11.09.2026	Backend-/Lizenzentscheid, Isar-Web-Fallback, Auth-Prototyp, PlantNet-Kontingentweg, Datenschutzdatenfluss.
B · Alpha	18.12.2026	Ein Level Ende-zu-Ende offline spielbar, CMS-Publikation ohne App-Release, CI/Staging grün.
C · Feature Complete	12.03.2027	Alle MUSS-Funktionen implementiert, 75 Arten reviewt, keine offenen Blocker, Migrationen stabil.
D · Go-live	09.04.2027	Store-Freigabe absehbar, Last/Restore/Pentest bestanden, Datenschutz und Betrieb freigegeben, Support besetzt.
M1 · Produktion	15.04.2027	gestufter Rollout 5 % → 25 % → 100 % bei stabilen SLI und Quote.

Terminrealismus

Der Termin ist mit mindestens zwei Flutter-Entwickler:innen, einer Backend/DevOps-Kapazität, verbindlicher UX/QA-Unterstützung und eigenständigen Inhaltsarbeitsgruppen erreichbar. Mit nur ein bis zwei Vollzeit-Entwickler:innen insgesamt ist der vollständig geforderte MVP einschließlich SSO, Offline-Sync, PlantNet, Admin, Forschung/Datenschutz und drei Stores bis April 2027 nicht belastbar.

13 Arbeitsgruppen und Verantwortlichkeiten

13.1 Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe	Kernbesetzung	Verantwortung / Liefergegenstände
AG Backend	Backend Lead, Backend Dev, DevOps, Security	Strapi/Keycloak, PostgreSQL, API, Sync, PlantNet, Storage, CI/CD, Monitoring, Betrieb.
AG Frontend	Flutter Lead, 1–2 Flutter Devs, UX/Accessibility	App, Clean Architecture, Isar/Web-Adapter, Screens, Kamera/GPS, Offline, Store-Releases.
AG Configuration	Product Owner, UX, Redaktion, QA	Datenmodelle, Rollen, Feature Flags, Staging-Konfiguration, Abnahmeszenarien, Releasepakete.
AG Pflanzeninhalte	Botaniker:innen, Bildredaktion, Fachreview	75 Arten, Taxonomie, Steckbriefe, Merkmale, Verwechslungen, Warnungen, Quellen, Medienrechte.
AG Level und Didaktik	Lehrende, Fachdidaktik, Botaniker:innen, Research Lead	Lernziele, Progression 25/50/75, Quizfragen, Distraktoren, Feldaufgaben, Zertifikatskriterien.
Querschnitt Leitung/Forschung	Product Owner, Projektleitung, Datenschutz, Ethik, Forschung, Betrieb	Prioritäten, Forschungsdesign, Einwilligung, Finanzierung, Risiko, Freigabe und Außenkommunikation.

13.2 RACI für zentrale Ergebnisse

Ergebnis	Leitung	Back.	Front.	Config.	Pflanzen	Level
Anforderungsfreigabe	A	C	C	R	C	C
Architektur / API	A	R	C	C	I	I
App / Offline-Sync	A	C	R	C	I	C
CMS und Rollen	A	R	C	R	C	C
Steckbriefe / Bildrechte	A	I	I	C	R	C
Level / Quiz / Feldaufgaben	A	I	C	C	C	R
Datenschutz / Forschung	A/R	C	C	C	C	C
Go-live / Betrieb	A	R	R	C	I	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed. Pro Ergebnis gibt es genau eine accountable Stelle.

13.3 Inhaltsdurchsatz

Für 75 eindeutige Arten sind je Art mindestens Steckbrief, fünf Kernaussagen, Merkmale, Verwechslung, Lebensraum, Warnungen, Quellen, zwei bis vier lizenzierte Bilder und ein Fragepool erforderlich. Bei durchschnittlich 8–14 Stunden Erstellung plus 2–4 Stunden

Review pro Art entstehen 750–1.350 Fachstunden. Mit zwei Vollzeitäquivalenten ist dies in etwa 10–17 Wochen realistisch; Bildrechte und saisonale Aufnahmen können den kritischen Pfad verlängern. Leveldidaktik und Quizproduktion kommen separat hinzu.

14 Delivery, Qualitätssicherung und Betrieb

14.1 GitLab-Repositories und Pipeline

Empfohlen wird ein Produkt-Monorepo. Große Medien und kuratierte Exporte liegen in einem getrennten Inhaltsrepository:

- `/apps/flutter` – Android, iOS, Web;
- `/services/platform` – Strapi-Erweiterungen und Fach-API;
- `/infra` – Container, IaC, Monitoring, Backup, Umgebungsdefinitionen;
- `/contracts` – OpenAPI, Eventkatalog, Schemas;
- `/docs` – ADRs, Betrieb, Redaktion, Datenschutz, Contribution;
- separates Content-/Media-Repository bzw. CMS-Export mit LFS/Objektspeicher.

Signierte Releases entstehen ausschließlich aus geschützten Tags. Datenbankmigrationen laufen zuerst in Staging und besitzen Vorwärts- sowie Rückrollstrategie. Vor der Traffic-Umschaltung erfolgt ein Smoke-Test. iOS-Builds benötigen einen abgesicherten macOS-Runner; Signiermaterial liegt im Secret Management.

14.2 Teststrategie

Ebene	Zweck	Beispiele
Unit / Property	reine Domänenregeln schnell und vollständig	Scoring, Taxon-Synonyme, Levelabschluss, S-Kurven-/Quota-Berechnung
Widget / UI	Zustände, Semantik und Layout	Quizfeedback, Offlinebanner, große Schrift, Screenreaderlabels
Repository / Migration	lokale Speicherung und Versionswechsel	Isar/Web-Adapter, zwei Geräte, Abbruch, Datenbankupgrade
Contract	App-API und PlantNet-Adapter	OpenAPI, Fehlercodes, Quotenheader, Provider-Mocks
Integration	Komponenten mit PostgreSQL/Keycloak/Storage	Rollen, Upload, Worker, Löschlauf, Contentrelease
End-to-End	reale Kernreisen	Registrierung → Level → Quiz → Foto → Herbarium
Nichtfunktional	Last, Sicherheit, Restore, Accessibility	100 RPS, 429-Ausfall, Pen-Test, Backup-Wiederherstellung
Fachreview	botanische und didaktische Richtigkeit	Stichprobe und Vollreview aller MVP-Inhalte

14.3 Go-live-Checkliste

- alle MUSS-Anforderungen abgenommen;
- keine offenen kritischen/hohen Sicherheitsbefunde;
- 75 Arten und alle Quizfragen fachlich freigegeben;
- PlantNet-Vertrag/Quote und Attribution aktiv;
- Datenschutz, Minderjährigenfluss und Standortschutz freigegeben;
- Store-Metadaten und Account-Löschung geprüft;
- Lasttest auf 2x erwartete Spitzenstunde;
- Restore, Rollback und Incident-Übung bestanden;
- Monitoring, Alarmierung und Support besetzt;
- Staging-Smoke-Test und Produktionscheckliste grün;
- Open-Source-Repositories, Lizenzen und SBOM veröffentlicht;
- Kommunikations- und gestufter Rolloutplan freigegeben.

15 Open-Source-Contribution und Governance

15.1 Lizenzvorschlag

Als pragmatische Ausgangsbasis wird **Apache-2.0 für projektspezifischen Code** empfohlen: gut mit Strapi/Keycloak und institutioneller Nutzung vereinbar, patentfreundlich und App-Store-tauglich. Kuratierte Texte können – bei geklärten Rechten – unter **CC BY 4.0**, Medien je Asset unter CC BY/CC BY-SA oder abweichender klar dokumentierter Lizenz stehen. Marke, Logo und personenbezogene Forschungsdaten sind davon getrennt. Falls Netzwerk-Copyleft strategisch gewünscht ist, wird AGPL-3.0 für Serverteile separat rechtlich bewertet; eine unklare Mischlizenzierung ist zu vermeiden.

15.2 Beitragsprozess

1. Öffentliche Roadmap und Issues mit Labels `good first issue`, `help wanted`, `content`, `security` und Anforderungs-ID.
2. Fork/Branch, kleine fokussierte Commits, Tests und Dokumentation; DCO-Sign-off statt schwergewichtigem CLA, sofern die Rechtsprüfung zustimmt.
3. Merge Request mit Motivation, betroffenen IDs, Screenshots bei UI, Migration, Datenschutz-/Accessibility-Auswirkung und Testnachweis.
4. Mindestens ein technisches Review; bei Domänenänderungen zusätzlich botanisches/didaktisches Review. Maintainer führen Releases zusammen.
5. Security-Befunde ausschließlich über private Disclosure-Adresse und SECURITY.md, nicht als öffentliches Issue.
6. Inhalte werden über CMS-Export/Import und fachliche Quellen beigetragen; Bildrechte sind Pflichtbestandteil.

15.3 Governance

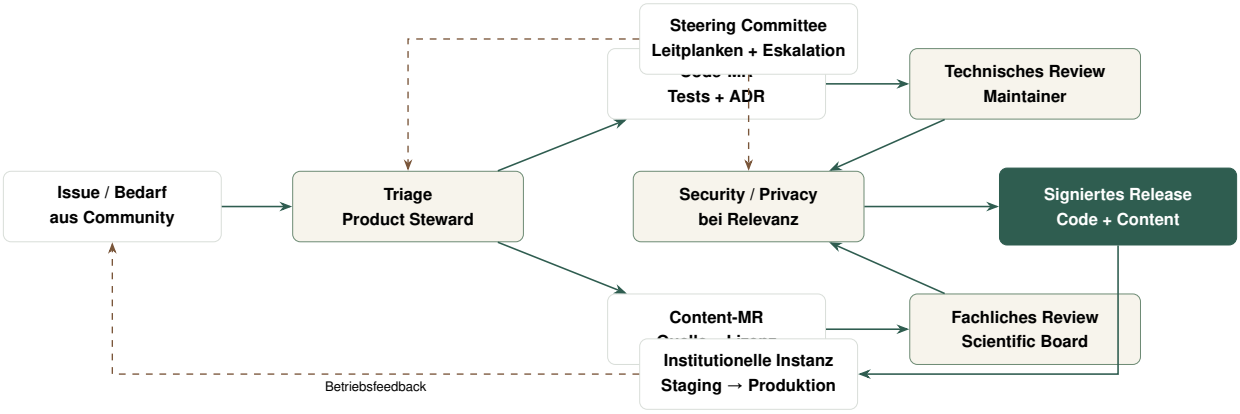
Open Source bezeichnet bei Plantini nicht nur eine veröffentlichte Codeablage, sondern ein nachvollziehbares Betriebsmodell für gemeinsame Entwicklung. Ein Steering Committee aus Hochschule und Forschung, Produkt und Technik, Botanik und Didaktik sowie Betrieb schützt Mission und Gemeingut. Die tägliche Arbeit wird an benannte Maintainer delegiert. Architekturentscheidungen liegen als ADRs vor; größere Änderungen durchlaufen einen öffentlichen Request-for-Comments-Prozess (RFC). Sitzungsentscheidungen und Release Notes sind öffentlich, soweit Datenschutz und Sicherheit dies zulassen.

15.3.1 Rollen, Mandate und Ernennung

Rolle	Mandat	Entscheidungsrecht	Bestellung / Kontrolle
Steering Committee	Mission, Strategie, Finanzierung, Marke, Partnerschaften und Eskalation	Roadmap-Leitplanken, Budget, Governance-Änderungen, Maintainer-Berufung	ausgewogene institutionelle und fachliche Vertretung; feste Amtszeit; veröffentlichte Beschlüsse
Product Steward	bündelt Lernenden-, Lehrenden- und Betreiberbedarfe; pflegt priorisiertes Backlog	Priorisierung innerhalb freigegebener Roadmap; keine alleinige technische oder fachliche Freigabe	durch Steering Committee; regelmäßige Wirkungs- und Nutzungsberichte
Technical Maintainer	Architektur, Codequalität, API, Datenmigrationen, CI/CD und technische Reviews	Merge von Code nach Review; ADR-Vorschläge; kein Umgehen fachlicher Freigaben	nach nachweisbaren Beiträgen und Reviewqualität; Vier-Augen-Prinzip
Content Maintainer / Scientific Board	botanische Richtigkeit, Didaktik, Taxonomie, Quellen und Medienrechte	fachliche Freigabe von Steckbriefen, Quiz und Curricula; Sperre fehlerhafter Inhalte	Hochschulen, Botanik und Fachdidaktik; Interessenkonflikte offenlegen
Security Team	vertrauliche Meldungen, Triage, Koordination von Fix und Disclosure	zeitlich begrenztes Embargo und Notfallfreigabe; keine dauerhafte Geheim-Governance	kleinster notwendiger Personenkreis; dokumentierte Disclosure-Policy
Release Manager	Releasekalender, Versionierung, Signierung, Changelog, Artefakte und Rollback	Veröffentlichung einer technisch und fachlich freigegebenen Version	rotierende Maintainer-Rolle; Checkliste und reproduzierbare Pipeline
Contributor	Code, Tests, Übersetzungen, Dokumentation, UX oder Inhalte beitragen	Vorschlagsrecht über Issue, RFC und Merge Request; kein automatischer Merge-/Produktionszugriff	offen nach Code of Conduct, DCO und Beitragsleitfaden

Rolle	Mandat	Entscheidungsrecht	Bestellung / Kontrolle
Institutionelle Betreiber:in	eigene Instanz, IdP, lokale Rollen, Datenschutz und Support betreiben	lokale Konfiguration und Veröffentlichung im delegierten Mandat	Vertrag/Kooperation, Admin-Schulung und organisationsbezogene Rechte
Lernende / Lehrende / Tester:innen	Feedback, Barrieren, Inhaltsfehler und Forschungshinweise melden	Feedback- und Widerspruchsrecht; keine Pflicht zur öffentlichen Identität	App-Support, Pilotgruppen und öffentliche Community-Kanäle

15.3.2 Wie ein Beitrag bis in ein Release gelangt



Ein Beitrag kann rein technisch, rein inhaltlich oder kombiniert sein. Code und Content besitzen getrennte Prüfkriterien, treffen aber vor dem Release an einer gemeinsamen Sicherheits-, Datenschutz- und Integrationsschranke zusammen. Kritische Sicherheitskorrekturen dürfen zunächst vertraulich bearbeitet werden; nach dem koordinierten Release werden Ursache und Abhilfe angemessen offengelegt.

Wichtig: offen entwickeln, geschützt betreiben

Öffentliche Repositories enthalten Quellcode, Infrastrukturvorlagen, anonymisierte Testdaten, offene Inhalte und Dokumentation. Produktionszugänge, personenbezogene Herbariumdaten, private Fotos, genaue Fundorte, Schlüssel, Backups und unveröffentlichte Sicherheitsmeldungen bleiben strikt geschützt. Contributor-, Maintainer-, CMS-Redaktions- und Produktionsrollen sind technisch getrennt. Eine Hochschule kann Plantini selbst hosten, ohne allen Community-Mitgliedern Zugriff auf ihre Instanz zu geben.

15.3.3 Vorteile des Modells

Vorteil	Wirkmechanismus bei Plantini	Konkreter Nutzen
Nachhaltigkeit	mehrere Institutionen können Maintainer stellen; dokumentierte Übergabe und reproduzierbarer Betrieb	Fortführung bei Personalwechsel oder auslaufender Einzelförderung
Wissenschaftliche Transparenz	Versionen von Code, Lernlogik, Fragekatalog und Auswertungsdefinitionen sind referenzierbar	Studien werden nachvollziehbarer und Ergebnisse besser reproduzierbar
Schnellere Regionalisierung	lokale Hochschulen ergänzen Sprachen, Ökosysteme und Arten über definierte Contentpakete	internationale Expansion ohne zentralen Entwicklungsengpass
Höhere Fachqualität	getrenntes technisches, botanisches, didaktisches und rechtliches Review	weniger fehlerhafte Artenzuordnungen, Fragen und Medienlizenzen
Digitale Souveränität	offene Formate, Self-Hosting, dokumentierter Export und austauschbare Adapter	keine Abhängigkeit von einem einzelnen Betreiber oder Cloudanbieter
Lehre und Transfer	Studierende können abgegrenzte Issues, Übersetzungen, Tests und Module beitragen	reale Projektarbeit, Nachwuchsgewinnung und Wissenstransfer
Sicherheit	öffentliche Prüfbarkeit plus vertraulicher Disclosure-Weg und signierte Releases	Fehler können organisationsübergreifend gefunden und koordiniert behoben werden
Förderfähigkeit und Skalierung	Ergebnisse bleiben als öffentliches Gemeingut nutzbar; Partnerleistungen werden sichtbar	Investitionen wirken über ein einzelnes Pilotprojekt hinaus

Die Vorteile entstehen nicht automatisch durch Veröffentlichung. Erforderlich sind finanzierte Maintainer-Zeit, verlässliche Reviews, ein aktiver Code of Conduct, eine klare Markenregelung, planbare Releases und ein Budget für Infrastruktur, Security und fachliche Qualität. Diese Betriebsaufgaben sind daher Teil der Finanzierung und nicht unentgeltlich auf die Community zu verlagern (NFA032).

16 Ausweitung auf weitere Regionen und Sprachen

Dimension	Bereits im MVP vorzusehen	Vor regionalem Rollout zu klären
Sprache	Locale-IDs, Fallback, plural-/längenfeste UI vermeiden	professionelle Übersetzung, botanische Trivialnamen, leichte Sprache
Ökosysteme	Region/Flora nicht fest im Code, Contentpakete	lokale Definitionen, Saisonalität, Lehrplan, Expert:innenreview
Taxonomie	interne Taxon-ID, Synonyme, externe Referenzen	lokale Artenlisten, invasive/geschützte Arten, taxonomische Quelle
PlantNet	konfigurierbares Projekt/Referenzial und Sprache	Abdeckung, Vertrag, Modellgüte, Quote und Attribution in Region
Recht	konfigurierbare Einwilligungs-/Hinweistexte	Datenschutz, Minderjährigenalter, Karten-/Standortrecht, Store-Regeln
Artenschutz	private/vergröberte Geodaten	Schutz sensibler Arten, Betretungs- und Sammelverbote
Forschung	versionierter Eventkatalog, Opt-in	lokales Ethikvotum, Datentransfer, Übersetzung der Einwilligung
Betrieb	portable Container/IaC, EU-Region	Latenz, Datenresidenz, Supportzeiten, lokale Partner

Empfohlen ist eine Expansion in Stufen: (1) Österreich/Schweiz mit rechtlicher und inhaltlicher Anpassung, (2) weitere europäische biogeografische Regionen, (3) außereuropäische Pilotregion mit lokaler Hochschule und Botanikpartner. Jeder Rollout beginnt mit Content-/Rechts-Gap-Analyse und einem kleinen Feldpilot.

17 Finanzierung und Fördermöglichkeiten

17.1 Geschätzter Entwicklungsbedarf

Die folgende Kostenspanne ist eine Vollkosten-/Vergabeplanung einschließlich Arbeitgeberkosten bzw. externer Tagessätze, nicht nur Entwicklerlohn. Sie basiert auf 75 kumulativen Arten und dem vollständigen MVP. Beträge verstehen sich netto und müssen nach Beschaffungs-/Förderrecht konkretisiert werden.

Arbeitspaket	Untergrenze	Obergrenze	Annahme
Projektleitung, Product, Forschung	60.000 €	85.000 €	ca. 0,7 FTE über 9 Monate
UX, Designsystem, Accessibility	30.000 €	50.000 €	ca. 0,4 FTE + Tests
Flutter-App	180.000 €	250.000 €	zwei Entwickler:innen über 8–9 Monate
Backend, SSO, DevOps, Betriebsvorbereitung	90.000 €	135.000 €	ca. 1 FTE + Security/Infra
QA, Testautomation, Penetrationstest, Stores	45.000 €	75.000 €	QA-Kapazität + externe Prüfung
CMS-Konfiguration und Content-Pipeline	35.000 €	60.000 €	Builder, Import, Reviewworkflow
Botanische Inhalte, Bilder, Review (75 Arten)	70.000 €	125.000 €	750–1.350 Fachstunden + Rechte
Leveldidaktik, Quiz und Feldpilot	40.000 €	70.000 €	Lernziele, Fragen, Evaluation
Recht, Datenschutz, Infrastruktur, Kontingente	25.000 €	50.000 €	DSFA/Verträge, Hosting, Geräte, Gebühren
Zwischensumme	575.000 €	900.000 €	vor Reserve
Risikoreserve 10–15 %	60.000 €	120.000 €	Scope, Store, Content, SSO, Provider
Empfohlener Finanzierungsrahmen	**635.000 €**	**1.020.000 €**	Produktionsreifer MVP bis April 2027

Ein sehr schlanker Prototyp ist mit internen Vorleistungen günstiger möglich, würde aber typischerweise Abstriche bei Inhalten, Plattformbreite, Security, Forschung oder Betriebsreife machen. Bei 225 statt 75 Arten sind zusätzlich grob 140.000–260.000 € für Inhalte, Medien, Quiz, Review und Tests einzuplanen.

17.2 Betrieb ab Go-live

Für das erste volle Betriebsjahr werden **140.000–280.000 €** empfohlen:

- 0,8–1,5 FTE Wartung, Support, Releases und Sicherheit: 85.000–170.000 €;
- Hosting, Backups, Monitoring, Storage/CDN und Geräte: 20.000–45.000 €;
- PlantNet: 0 € im genehmigten Non-Profit-Modell bis zu etwa 35.000 € Reserve bei kommerziellem/hohem Volumen;
- laufende Fachredaktion, neue Inhalte und Übersetzungen: 25.000–50.000 €.

17.3 Passende Förderwege (Stand 17.07.2026)

Instrument	Potenzieller Beitrag	Fit und Bedingungen	Zeitkritik
Universität / Fakultäten / QSM / Transfer	150.000–300.000 € plus Stellen/Sachmittel	Kernfinanzierung für Lehre, Forschungsinfrastruktur, Personal, Geräte und Vorlauf; interne Verfahren und Zweckbindung prüfen.	als Brücke sofort nötig
Land Baden-Württemberg / MWK-Linien	100.000–400.000 € je Ausschreibung	digitale Lehre, Transfer, MINT/BNE und Hochschulkooperation; konkrete offene Linie mit Forschungsförderung prüfen.	Bescheid darf nicht kritischer Pfad sein
Vector Stiftung „MINT-Innovationen“	bis 100.000 € / max. 2 Jahre	Forschende aller Karrierestufen in BW; risikoreiche MINT-Idee, nächster Call laut Seite Herbst 2026.[12]	gut für Forschungs-/Adaptivitätsmodul
Deutsche Bundesstiftung Umwelt	projektspezifisch, bei Hochschulen bis zu 100 % der Ausgaben	innovativ, modellhaft, praxisnah, konkrete Umweltentlastung; Skizzen jederzeit, aber keine bereits begonnenen Vorhaben.[13]	eigener noch nicht begonnener WP/Pilot
Stiftung Innovation in der Hochschullehre „Freiraum“	abhängig vom Call	innovative Lernprozesse; nächste Ausschreibung laut Stiftung Anfang 2027.[14]	eher Evaluation/Skalierung nach Go-live

Instrument	Potenzieller Beitrag	Fit und Bedingungen	Zeitkritik
BMFTR / Citizen Science	callabhängig	hoher Fit bei echter Beteiligung von Bürger:innen an relevanter Forschung; frühere Richtlinien fordern wissenschaftliche Standards und Datenkonzept.[15]	aktuellen Call beobachten
EU / Horizon Europe / Erasmus+ / Interreg	typ. 150.000 € bis mehrjähriger Verbund	Internationalisierung, Biodiversität, Wissenschaftskommunikation, Hochschul-/Schulpartnerschaften; hoher Antrag-/Koordinationsaufwand.[16]	für Phase 2 ab 2027
PlantNet Non-Profit-Kontingent	Sachleistung / variable Kostenersparnis	Bildung/Wissenschaft, auf Anfrage mehr als 500 Identifikationen/Tag bzw. Burst; Attribution erforderlich.[11]	vor Feldpilot vertraglich klären

17.4 Empfohlener Finanzierungsmix

Finanzierungsstrategie für den April-Go-live

1. **Sofortige Kern-/Brückenfinanzierung 300.000–450.000 €** durch Universität, Land/Projektpartner und verbindliche Eigenleistungen für Architektur, App, Backend und erste Inhalte.
2. **Externe Pakete 200.000–400.000 €** sauber getrennt beantragen: DBU für modellhaften Biodiversitäts-/Bildungspilot, Vector für risikoreiche Lern-/Forschungsinnovation, ggf. private Stiftungen.
3. **In-kind 80.000–150.000 €** durch botanische Institute, Hochschulen und Schulen: Fachreview, Bildbestände, Pilotflächen, wissenschaftliche Mitarbeit, Geräte und Kommunikation.
4. **Betriebszusage ab 2027 mindestens 140.000 €/Jahr** vor Go-live sichern; ein befristet gefördertes Produkt ohne Wartungs-, Security- und Inhaltsbudget ist nicht nachhaltig.

Kosten dürfen nicht doppelt gefördert werden. Für DBU und ähnliche Programme ist „noch nicht begonnen“ entscheidend; bereits gestartete Entwicklung ist ggf. als Eigenvorleistung abzugrenzen und ein eigenständiges, noch nicht begonnenes Forschungs-/Transferarbeitspaket zu beantragen. Die Förderfähigkeit muss jeweils schriftlich mit Förderberatung und Drittmittelverwaltung geklärt werden.

18 Risiken, Annahmen und Entscheidungen

ID	Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme / Entscheidungspunkt
R-01	25/50/75 je Level vs. je Ökosystem unklar	hoch	A-01 bis 31.07.2026 freigeben; Budget/Plan automatisch anpassen.
R-02	Isar-Webpfad nicht produktionsreif	hoch	Spike bis 28.08.2026; Persistenzport und IndexedDB/Drift-WASM-Fallback.
R-03	PlantNet-Quote/Burst reicht nicht	hoch	Non-Profit-Vertrag oder Budget vor Pilot; Queue, Warnung, harte Tagesreserve.
R-04	Förderbescheid kommt nach Entwicklungsstart	hoch	Kernfinanzierung unabhängig sichern; beantragte Arbeitspakete klar noch nicht beginnen.
R-05	Google/Apple/Uni-SSO und Account-Linking verzögern Stores	mittel/hoch	Keycloak-Spike früh; Test-IdP; Provider-Checklisten und manuelle Admin-Einladung.
R-06	Minderjährigen-, Foto- und GPS-Verarbeitung	hoch	DSFA-Screening, Privacy UX, private/vergröberte Orte, getrennte Forschungseinwilligung.
R-07	Bildrechte oder fachliches Review fehlen	hoch	Rechte als Pflichtfeld; Content-Kanban, frühe Gap-Liste, keine ungeprüfte Veröffentlichung.
R-08	iOS-Signierung/Store-Review verpasst Termin	mittel	Mac-Runner und Storekonten bis Oktober; TestFlight ab Januar; Einreichung Ende März.
R-09	Kampagne erzeugt stärkere Burstlast als Modell	mittel	2x Lasttest, Rate Limits, CDN, gestufter Rollout, horizontale Worker.

ID	Risiko	Bewertung	Gegenmaßnahme / Entscheidungspunkt
R-10	Open-Source-Projekt verliert Maintainer	mittel	Steering Committee, dokumentierte Rollen, finanzierter Betrieb, Releasekalender, Contributor-Onboarding.
R-11	Taxonomische Änderungen brechen Fortschritt	mittel	interne Taxon-ID, Synonyme/Versionierung, Migration und Fachreview.
R-12	75 Arten bis Februar nicht vollständig	hoch	Inhaltsgruppen ab Juli parallel; Priorisierung und wöchentliches Burndown; keine Softwareabhängigkeit.

19 Traceability und Abnahmematrix

Projektziel	Zentrale Anforderungen	Abnahmenachweis
Spielerische Pflanzenkunde	FA020–FA029, NFA017, NFA028	E2E-Lernreise, Fachdidaktikreview, Usabilitytest
Dynamische Inhalte	FA010–FA017, FA050–FA054	viertes Level ohne App-Release veröffentlichen
Naturtransfer / PlantNet	FA030–FA040, NFA030	Feldpilot, Provider-Mock/Quote, Unsicherheitsfälle
Persönliches Herbarium	FA036–FA039, NFA014	Offline-Fund, Sync über zwei Geräte, Export/Löschung
Offline-Fähigkeit	FA041–FA045, NFA020	Flugmodus-E2E, Abbruch-/Migrations- und Konflikttests
Institutionelle Plattform	FA003, FA006, FA061, NFA015	Test-IdP, Rechte-Matrix, Organisationsisolation
Open Source / Nachhaltigkeit	NFA001, NFA026, NFA027, NFA032	Lizenzscan, frischer Restore/Build, öffentliche Dokumentation, exemplarischer Code-/Content-Beitrag und Governance-Entscheid
Forschung mit Datenschutz	FA070–FA074, NFA012, NFA013	Einwilligungs-/Widerruftest, Eventkatalog, genehmigter Export
Skalierbarer Betrieb	NFA005–NFA008, NFA024	Lasttest, SLO-Dashboard, Restore-/Incident-Übung
Barrierefreier Zugang	NFA016, NFA018, NFA019	WCAG-Test, Screenreader/Tastatur, Plattformmatrix

19.1 Erfolgskriterien nach Go-live

Produktmetriken werden erst nach Baseline/Pilot mit Zielwerten versehen. Empfohlen sind: Aktivierung (erstes Lernmodul), Levelabschluss, Wiederkehr nach 7/30 Tagen, Wissenszuwachs in freiwilligen Pre-/Post-Tests, Anteil erfolgreich synchronisierter Offlineereignisse, Identifikationsquote und -unsicherheit, Crash-free sessions, Accessibility-Befunde, Supportzeit und Inhaltfehlerquote. Reine Nutzungsdauer ist kein Bildungsziel.

20 Quellen und Entscheidungsgrundlagen

[1] A. Zeqiri, T. Wagner, J. Grüneberg, E. Rukzio: *BotaXplore: Enhancing Visitor Engagement and Learning in Botanical Gardens Through Mobile Technology*, CHI EA 2026, Universität Ulm. Preprint / DOI 10.1145/3772363.3799272.

[2] Pl@ntNet: Single-species identification API; Bilder, Organangaben, Scores, Ausgabeformat und Route.

[3] Pl@ntNet: Quota management; tägliche Kontingente, RateLimit-Header und Quotenendpunkte.

[4] Strapi: offizielles Repository; Content-Type-Builder, REST/GraphQL, Rollen, Media Library, i18n, Draft/Publish und PostgreSQL.

[5] Strapi: CMS Pricing / Open-Source Edition; MIT-Lizenz und unbegrenzte Self-hosted-Nutzung laut Anbieter.

[6] Payload: What is Payload?; Admin Panel, Datenbank, REST/GraphQL, Auth, Access Control und Uploads.

[7] Directus: Pricing und Lizenz-/Tierhinweise; Organisationsgrenzen und SSO-Verfügbarkeit.

[8] Supabase: Architecture; PostgreSQL, Auth, APIs, Storage und Open-Source-Komponenten.

[9] Keycloak: Projekt- und Funktionsübersicht; OIDC, OAuth 2.0, SAML, Social Login, Identity Brokering, MFA und Administration.

[10] Isar: Maintainer-/Community-Statusdiskussion und Web-Supportdiskussion; Grundlage für den verpflichtenden Web-Spike.

[11] Pl@ntNet: Pricing and conditions; Free-, Pro- und Non-Profit-Angebot, Stand Abruf 17.07.2026.

[12] Vector Stiftung: MINT-Innovationen; nächster Call Herbst 2026, bis 100.000 € für maximal zwei Jahre.

[13] Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU): Projektförderung. Skizzen sind jederzeit möglich; begonnene Vorhaben sind ausgeschlossen. Hochschulen können bis zu 100 % der Projektausgaben erhalten.

[14] Stiftung Innovation in der Hochschullehre: Freiraum; nächste Ausschreibung laut Website Anfang 2027.
[15] Bundesministerium für Forschung: Citizen Science sowie frühere Förderrichtlinien als strategischer Fit; aktuelle Ausschreibung jeweils prüfen.
[16] Europäische Kommission: EU funding programmes; Horizon Europe und weitere Programme 2021–2027.
[17] Europäische Kommission: Data protection in the EU; DSGVO-Grundsätze und internationale Datenübermittlung.
[18] W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Hinweis zu Recht und Förderung

Dieses Dokument ist eine technische und organisatorische Planung, keine Rechts- oder Förderberatung. Datenschutz, Minderjährigeneinwilligung, Bild-/Kartennutzung, App-Store-Regeln, PlantNet-Vertrag und Förderfähigkeit sind vor Bindung von Mitteln durch die zuständigen Stellen verbindlich zu prüfen. Programmstatus und Konditionen können sich nach dem 17. Juli 2026 ändern.

Ende des Anforderungsdokuments · Version 1.2